



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN TUGAS AKHIR 2021

POLITEKNIK STMI JAKARTA
PERGURUAN TINGGI NEGERI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Pedoman Tugas Akhir Politeknik STMI Jakarta tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor: 444/BPSDMI/STMI/KEP/V/2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Dr. Mustofa, S.T., M.T.

Penganggung Jawab

Sonny Taufan, S.H., M.H.

Ahlan Ismono, S.Kom., M.MSI

Ketua

Indah Kurnia Mahasih Lianny, S.T., M.T.

Wakil Ketua

Ella Melyna, S.T., M.T.

Anggota

Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc

Dr. Drs. Achmad Zawawi, M.A., MM

Emi Rusmiati, S.T., M.T.

Intang Kusminah, S.E.

Ahmad Yakub, S.E.

Dr. Ir. Drs. Hasan Sudrajat, M.M., M.H.

Muhamad Agus, S.T., M.T.

Fitria Ika Aryanti, S.T., M.Eng

Lucky Heriyanto, M.TI

Yulius Jatmiko Nuryatno, S.E., M.M.

Angelia Merdiyanti, S.TP, M.M.

Dianasanti Salati, M.T.

Safril, M.T.

Laksmi Ambarwati, M.T.

Dahrul Hidayah, A.Md

Budiati Purwaningsih, S.Sos

Silih Winarka, S.AP

Agung Firmanto, S.ST

Septian Isnanto, S.ST

Fadhla Fanini, S.Tr.Kom

Abdul Wahid Arohman, M.T.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan perkenannya, Pedoman Tugas Akhir ini telah selesai disusun dan dipublikasikan. Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir serta sebagai panduan bagi Pembimbing Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dalam mengarahkan mahasiswa bimbingannya di dalam melaksanakan dan membuat Tugas Akhir.

Pedoman Tugas Akhir ini disusun berdasarkan masukan dari banyak pihak, diantaranya adalah para Ketua Program Studi (Kaprodi), para Sekretaris Prodi, serta para Anggota Senat yang telah memberikan banyak masukan demi kesempurnaan pedoman ini.

Akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan Pedoman Tugas Akhir ini. Kami berharap pedoman ini bisa bermanfaat bagi para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan Tugas Akhir dan dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Agustus 2021
Direktur

Mustofa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Menimbang	vii
Mengingat	viii
Menetapkan	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	1
I.3 Tujuan Pedoman Tugas Akhir.....	2
I.4 Ruang Lingkup Pedoman Tugas Akhir	2
BAB II PENGAJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	3
II.1 Persyaratan Akademik	3
II.2 Prosedur Pengajuan Proposal Tugas Akhir.....	3
II.4 Sistematika Proposal Tugas Akhir	6
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR	11
III.1 Persyaratan Dosen Pembimbing	11
III.2 Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir	11
III.3 Tugas Dosen Pembimbing	12
III.4 Proses Bimbingan.....	12
BAB IV PENYUSUNAN TUGAS AKHIR.....	15
IV.1 <i>Outline</i> Tugas Akhir	15
IV.1.1 Bagian Awal Tugas Akhir.....	15
IV.1.2 Bagian Isi Tugas Akhir	17
IV.1.3 Bagian Akhir Tugas Akhir.....	20
IV.2 Teknis Penulisan Tugas Akhir	21
IV.2.1 Ketentuan Umum Tugas Akhir	21
IV.2.2 Teknik Penulisan Bagian Awal Tugas Akhir	24
IV.2.3 Teknik Penulisan Bagian Isi Tugas Akhir	27
IV.2.4 Teknik Penulisan Bagian Akhir Tugas Akhir.....	33
IV.2.6 Pedoman Lain	34

BAB V SEMINAR DAN SIDANG TUGAS AKHIR	37
V.1 Seminar Tugas Akhir	37
V.2 Sidang Tugas Akhir	41
LAMPIRAN	49

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR : 02 /BPSDMI/STMI/PER/VIII/2021**

T E N T A N G :

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN TUGAS AKHIR POLITEKNIK STMI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan, mekanisme pelaksanaan dan kualitas tugas akhir pada Politeknik STMI Jakarta serta menyesuaikan dengan peraturan akademik Tahun 2021
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a maka perlu disusun Buku Pedoman Tugas Akhir Politeknik STMI Jakarta.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

h

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
13. Peraturan Direktur Nomor 91/BPSDMI/STMI/PER/XII/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta
14. Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 01/BPSDMI/STMI/PER/I/2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN
PEDOMAN TUGAS AKHIR POLITEKNIK STMI JAKARTA

Pasal 1

Pedoman Tugas Akhir Politeknik STMI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pedoman Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini



Pasal 2

Pedoman Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan sebagai acuan dalam penyusunan Tugas Akhir dan seminar serta sidang Tugas Akhir di Politeknik STMI Jakarta

Pasal 3

Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Agustus 2021

Direktur



Mustofa

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.), mahasiswa wajib membuat Tugas Akhir yang didasarkan pada penelitian terapan. Tugas Akhir adalah hasil tertulis dari pelaksanaan penelitian terapan berupa penyelesaian masalah industri atau dari *lokus* lain yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian terapan yang dimaksud di sini adalah penelitian yang bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tertentu pada industri otomotif atau industri komponen pendukungnya yang hasilnya dapat diterapkan oleh industri. Hasil dari penelitian terapan pada Program Studi Teknik Industri Otomotif (Prodi TIO) berupa perancangan industri otomotif, pada Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif (Prodi SIIO) berupa rancang bangun sistem informasi di industri otomotif, pada Program Studi Teknik Kimia Polimer (Prodi TKP) berupa pembuatan produk polimer, pada Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif (Prodi ABO) berupa penyelesaian masalah bisnis di industri otomotif baik manufaktur maupun jasa, dan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif (Prodi TRO) berupa rancang bangun *mold*, *dies*, *jigs* dan *fixture* untuk industri otomotif.

Hasil penelitian terapan tersebut akan disusun dalam bentuk Tugas Akhir yang mengacu pada pedoman Tugas Akhir yang ada pada Pedoman Tugas Akhir ini. Hal ini ditujukan untuk menjamin keseragaman format Tugas Akhir dan menjaga penelitian terapan yang dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Tugas Akhir dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan program studi lain di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dan industri atau instansi lain.

I.2 Landasan Hukum

Pedoman Tugas Akhir ini merupakan perwujudan dan penerapan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1151 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Unit Pendidikan Vokasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
8. Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 01/BPSDMI/STMI/PER/I/2021 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta.

I.3 Tujuan Pedoman Tugas Akhir

Adapun tujuan pedoman Tugas Akhir ini adalah:

1. Sebagai panduan bagi Dosen Pembimbing Tugas Akhir dalam mengarahkan mahasiswa bimbingannya di dalam Tugas Akhir; dan
2. Sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian terapan dan menyusun Tugas Akhir.

I.4 Ruang Lingkup Pedoman Tugas Akhir

Pedoman Tugas Akhir meliputi panduan mengenai:

1. Pengajuan Proposal Tugas Akhir
2. Pelaksanaan Bimbingan Tugas Akhir
3. Penyusunan Tugas Akhir
4. Pelaksanaan Seminar dan Sidang Tugas Akhir

BAB II PENGAJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

II.1 Persyaratan Akademik

Mahasiswa dapat melaksanakan Tugas Akhir dengan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Akademik sebagai berikut:

- a. telah menempuh semua mata kuliah dan tidak terdapat nilai E;
- b. sampai dengan semester 7 maksimal nilai D 9 SKS;
- c. IPK Semester 7 sekurang-kurangnya 2,50; dan
- d. telah mengajukan Proposal Tugas Akhir kepada Prodi dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi.

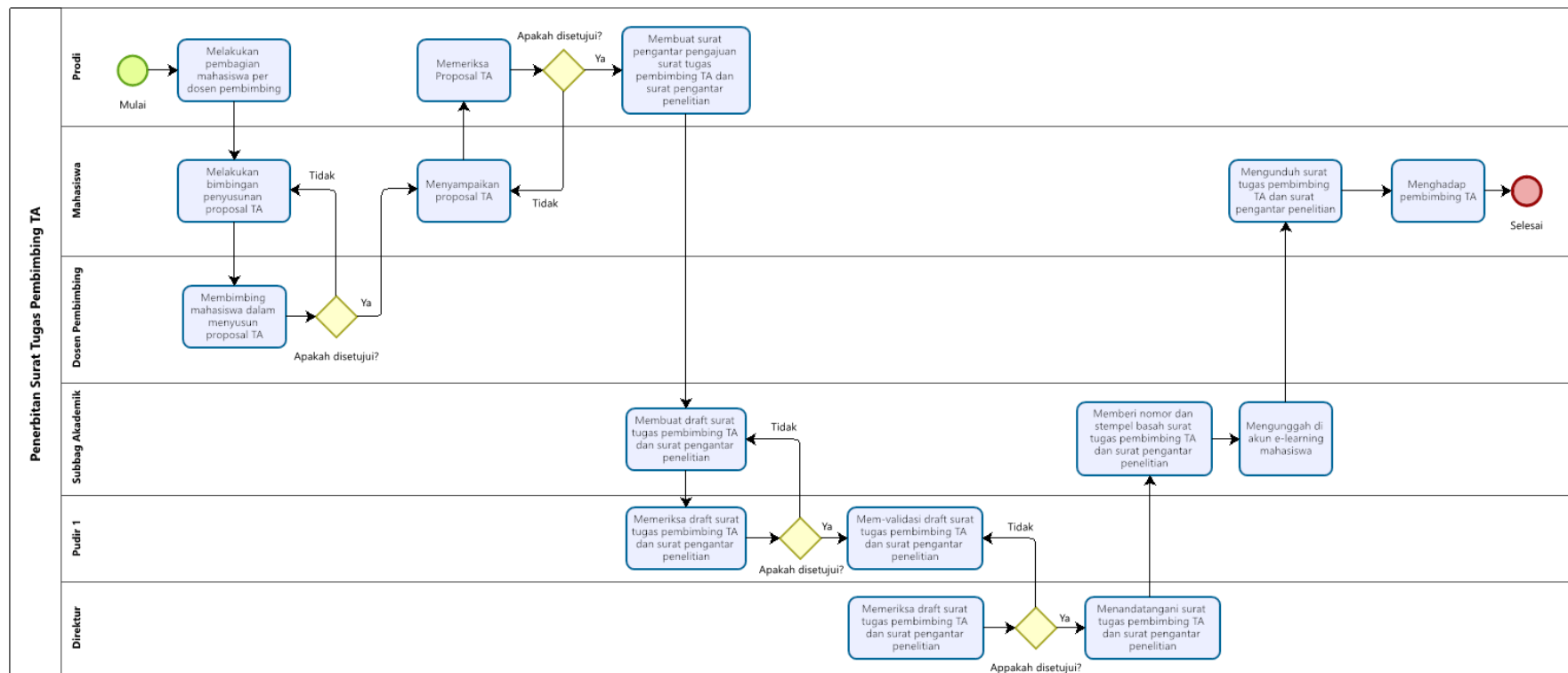
II.2 Prosedur Pengajuan Proposal Tugas Akhir

Mahasiswa yang akan melaksanakan Tugas Akhir, mengajukan Proposal Tugas Akhir, mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Prodi membagi dosen pembimbing Tugas Akhir untuk masing-masing mahasiswa semester terakhir.
2. Mahasiswa melakukan bimbingan Proposal Tugas Akhir dengan dosen pembimbing masing-masing.
3. Proposal Tugas Akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan (jika ada) diajukan oleh mahasiswa ke Prodi melalui portal e-learning sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Ketua Prodi melakukan pengecekan terhadap Proposal Tugas Akhir yang telah diajukan oleh mahasiswa dan jika disetujui Prodi akan mengajukan pembuatan Surat Tugas dosen pembimbing Tugas Akhir dan Surat Pengantar Permohonan Tugas Akhir bagi laboratorium/institusi tertentu seperti industri dan institusi lain yang menyediakan sarana penelitian (jika dibutuhkan) kepada Subbagian Akademik melalui portal intranet STMI.
5. Bagian Akademik membuat Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Surat Pengantar Permohonan Tugas Akhir bagi laboratorium/institusi tertentu seperti industri dan institusi lain yang menyediakan sarana penelitian (jika diminta).
6. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing Tugas Akhir dengan membawa Surat Tugas dosen pembimbing Tugas Akhir.

7. Mahasiswa datang ke laboratorium/institusi tertentu seperti industri dan institusi lain yang menyediakan sarana penelitian dengan membawa Surat Pengantar Permohonan Tugas Akhir.

Prosedur pengajuan proposal Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Alur Proses Pengajuan Proposal Tugas Akhir

II.4 Sistematika Proposal Tugas Akhir

II.4.1 Bagian Permulaan Proposal Tugas Akhir

Bagian permulaan proposal Tugas Akhir terdiri dari:

- 1 Halaman Sampul Proposal Tugas Akhir.
Halaman Sampul memuat usulan judul Tugas Akhir seutuhnya yang dilengkapi dengan tulisan Proposal Tugas Akhir serta tujuan penggunaannya, nama mahasiswa penyusun, NIM, Program Studi <Nama Prodi>, keterangan lembaga pendidikan, tempat dan tahun penyusunan.
- 2 Halaman Pengesahan dosen pembimbing
Halaman Pengesahan menunjukkan persetujuan dari dosen pembimbing dan memuat nama mahasiswa, NIM, serta usulan judul Tugas Akhir.
- 3 Halaman Pengesahan pembimbing di laboratorium/institusi tertentu seperti industri dan institusi lain yang menyediakan sarana penelitian (jika ada)
- 4 Lembar Permohonan Tugas Akhir ke laboratorium/institusi tertentu seperti industri dan institusi lain yang menyediakan sarana penelitian (jika ada)
- 5 Lembar keterangan diterimanya Tugas Akhir dari laboratorium/institusi tertentu seperti industri dan institusi lain yang menyediakan sarana penelitian (jika ada)
- 6 Halaman Kata Pengantar
- 7 Abstrak

Abstrak dalam Proposal Tugas Akhir memenuhi syarat-syarat berikut

- a. Memuat secara komprehensif permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah ilmiah yang telah diteliti dan di dalamnya mencakup latar belakang, permasalahan yang dikaji, tahapan, tujuan yang ingin dicapai, dan metode yang digunakan.
- b. Ditulis dalam bahasa Indonesia dimulai pada halaman baru, terdiri atas 250 – 500 kata. Di dalam abstrak tidak boleh ada rujukan referensi (tidak boleh ada hasil kajian dari referensi).
- c. Abstrak Tugas Akhir dicetak dengan jarak satu spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti tubuh utama Tugas Akhir.
- d. Halaman-halaman yang memuat abstrak Tugas Akhir diberi judul ABSTRAK, yang berjarak ± 3 cm dari tepi atas kertas. Halaman ini juga memuat judul Tugas Akhir, kata "Oleh", nama lengkap mahasiswa, NIM yang bersangkutan, dan nama program studi. Kalimat pertama abstrak Tugas Akhir berjarak 3 spasi dari baris terakhir nama program studi.

- e. Kata "ABSTRAK", judul Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM, dan nama program studi dicetak dengan huruf ukuran 14 dan tebal, sedangkan yang lainnya dicetak dengan ukuran 12 dan tidak tebal. Kata pertama atau awal paragraf baru dalam abstrak dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya.
 - f. Akhir dari Abstrak, masih dalam lembar abstrak, diakhiri dengan kata kunci (*keywords*). Kata kunci ditulis sebanyak 4-7 kata dan tidak berupa kalimat. Contoh penulisan abstrak dapat dilihat pada lampiran E.
- 8 Halaman Daftar Isi
- Halaman Daftar Isi memuat urutan judul bab, judul sub-bab, judul anak sub-bab disertai dengan nomor halaman. Dalam daftar isi tidak dimuat baris keterangan "Daftar Isi" berikut nomor halamannya. Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran G
- 9 Halaman Daftar Tabel
- Halaman Daftar Tabel diletakkan setelah Daftar Isi yang memuat nomor dan judul tabel beserta nomor halamannya (jika ada). Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran H.
- 10 Halaman Daftar Gambar
- Halaman Daftar Gambar diletakkan setelah Daftar Tabel, memuat nomor dan judul gambar beserta nomor halamannya (jika ada). Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran I.
- 11 Halaman Daftar Lampiran
- Halaman Daftar Lampiran diletakkan setelah Daftar Gambar yang memuat lampiran dan diurutkan dengan Abjad dan tanpa nomor halaman (jika ada).
- 12 Halaman Daftar Singkatan dan Lambang
- Halaman Daftar Singkatan dan Lambang berisi daftar lambang dan singkatan dengan arti dan satuannya (jika ada).

II.4.2 Bagian Isi Proposal Tugas Akhir

Bagian isi Proposal Tugas Akhir terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Subbab ini memberi gambaran atau penjelasan tentang keadaan atau situasi problematik yang mendorong timbulnya masalah yang hendak diteliti. Alasan dilakukan penelitian dan kondisi problematik yang mendorong penelitian, harus

berlandaskan data yang jelas sumbernya.

I.2 Rumusan Masalah

Subbab ini menuliskan permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan. Dalam subbab Perumusan masalah tertulis pertanyaan-pertanyaan (*research question*) yang akan dijawab dalam penelitian Tugas Akhir yang dilakukan.

I.3 Batasan Masalah

Subbab ini merupakan hal-hal yang membatasi penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan dan terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

I.4 Tujuan Penelitian

Subbab tujuan penelitian merupakan acuan dalam penelitian yang mengindikasikan arah penelitian yaitu jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Rumusan tujuan harus dalam bentuk konkrit yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely Manner*).

I.5 Manfaat Penelitian

Pada subbab ini, dijelaskan uraian manfaat dan kegunaan penelitian baik bagi pengembangan institusi, kepentingan ilmu pengetahuan maupun masyarakat.

I.6 Sistematika Penulisan

Subbab ini berisi deskripsi singkat dari bab-bab yang diuraikan dalam Tugas Akhir yang disusun.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada di dalam Tugas Akhir. Tujuan dari landasan teori adalah memberikan penjelasan kerangka dasar teoritis yang kuat terhadap penelitian tersebut beserta tinjauan hasil-hasil penelitian lain yang pernah dilakukan orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan teori juga berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan penelitian. Penalaran terhadap konsep-konsep serta hubungan antar konsep yang dapat dilihat pada permasalahan maupun persoalan penelitian diuraikan sesuai dengan teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang telah ada, sehingga memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan kepada kesimpulan sementara berupa dalil antar hipotesis (bila digunakan).

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode, bahan atau materi dan alat yang digunakan,

langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir, data apa saja yang dibutuhkan, rancangan *prototype*, variabel penelitian serta bagaimana hasil dari pengolahan data akan dianalisis sampai mendapatkan kesimpulan. Jika mengacu pada metode yang digunakan oleh penelitian lain, maka harus dijelaskan pada bab ini dan dicantumkan pada daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa wajib berpedoman pada Pedoman Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Direktur. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir diatur sebagai berikut:

III.1 Persyaratan Dosen Pembimbing

1. Untuk melakukan bimbingan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan/atau pembimbing Tugas Akhir dari industri.
2. Ketika praktisi industri menjadi pembimbing Tugas Akhir maka harus didampingi juga oleh dosen pembimbing dari Politeknik STMI Jakarta
3. Dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang.
4. Dosen pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu/pendamping.
5. Dosen pembimbing utama dan pembimbing/pendamping wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap NIDN/NIDK Politeknik STMI Jakarta, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau
 - b. Dosen tetap NIDK Politeknik STMI Jakarta yang berasal dari Industri

III.2 Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir

Prodi menunjuk dosen pembimbing Tugas Akhir sesuai dengan Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta sebagai berikut:

1. Untuk melakukan bimbingan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan/atau pembimbing Tugas Akhir dari industri.
2. Ketika praktisi industri atau peneliti di laboratorium menjadi pembimbing Tugas Akhir maka harus didampingi juga oleh dosen pembimbing dari Politeknik STMI Jakarta.
3. Dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang.
4. Dosen pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
5. Dosen pembimbing utama bertugas memberikan pembimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan substansi Tugas Akhir.

6. Asisten pembimbing bertugas membantu dosen pembimbing utama dalam memberikan pembimbingan Tugas Akhir yang sesuai dengan tugasnya di Peraturan Akademik.

III.3 Tugas Dosen Pembimbing

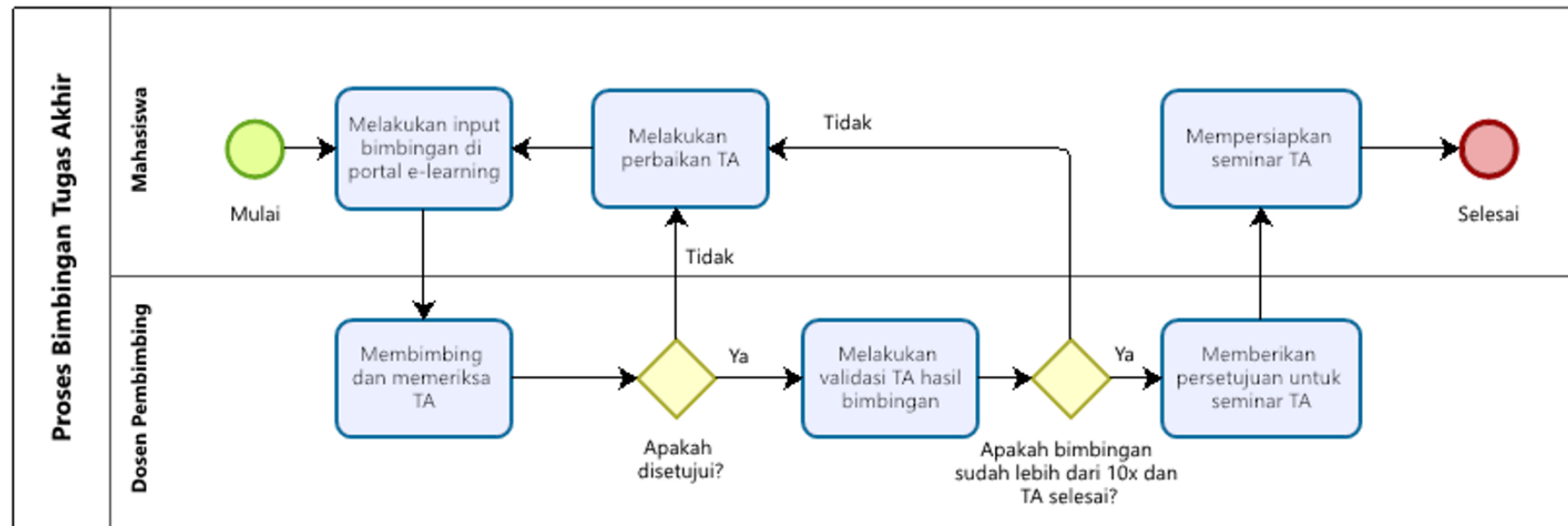
1. Dosen pembimbing utama bertugas memberikan pembimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan substansi Tugas Akhir.
2. Dosen pembimbing pembantu/pendamping bertugas memberikan pembimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan teknis penulisan sesuai dengan pedoman penyusunan Tugas Akhir.

III.4 Proses Bimbingan

1. Mahasiswa melakukan konsultasi/bimbingan Tugas Akhir dengan dosen pembimbing sesuai dengan jadwal yang disepakati.
 - a. Mahasiswa melakukan input bimbingan secara daring melalui link: http://e-learning.stmi.ac.id/mhs/ta/pengajuan_seminar
 - b. Dosen pembimbing melakukan validasi bimbingan secara daring melalui link: http://e-learning.stmi.ac.id/e_dosen/ta/list_belum_divalidasi
2. Dosen pembimbing melaksanakan konsultasi/membimbing minimal 10 (sepuluh) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester dan di-input secara daring.
3. Dosen pembimbing wajib memberi tanggapan paling lama 2 minggu setelah pertemuan dengan mahasiswa (kecuali ada kesepakatan lain di antara mereka).
4. Masa bimbingan Tugas Akhir maksimal 1 semester, kecuali jika ada rekomendasi dari dosen pembimbing untuk perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu maksimum 6 bulan.
5. Jika Tugas Akhir tidak selesai dalam 1 semester dan tanpa rekomendasi dari pembimbing maka mahasiswa berhak melapor ke Ketua Program Studi untuk mengganti topik dan pembimbing dan Ketua Program Studi wajib menunjuk pembimbing baru.
6. Jika mahasiswa mengalami kesulitan baik topik atau dosen pembimbing maka Ketua Program Studi dapat menyetujui topik lain dan mengalihkan dosen pembimbing.
7. Ketua Program Studi dapat melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan Tugas Akhir yang dilakukan dosen pembimbing.

8. Dari hasil evaluasi apabila terdapat dosen pembimbing Tugas Akhir yang tidak dapat menjalankan bimbingan secara efektif maka Ketua Program Studi dapat mengusulkan pergantian dosen pembimbing Tugas Akhir.
9. Sebelum Tugas Akhir disetujui dan ditandatangani/divalidasi oleh dosen pembimbing, dilakukan pengecekan plagiarisme. Ketentuan pengecekan plagiarisme dapat dilihat pada sub bab V.2.6.
10. Bimbingan Tugas Akhir dinyatakan selesai apabila telah disetujui dan ditandatangani/divalidasi oleh dosen pembimbing dengan diketahui oleh Ketua Program Studi.

Prosedur bimbingan Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Alur Proses Proses Bimbingan Tugas Akhir

BAB IV PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

IV.1 *Outline* Tugas Akhir

Sistematika Tugas Akhir (TA) dibagi menjadi 3, bagian awal, isi dan bagian akhir yang dijelaskan sebagai berikut:

IV.1.1 Bagian Awal Tugas Akhir

Untuk susunan laporan bagian awal Tugas Akhir dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sampul.**

Sampul merupakan bagian terluar dari laporan. Sampul memuat judul Tugas Akhir seutuhnya yang dilengkapi dengan tulisan Laporan Tugas Akhir serta tujuan penggunaannya, nama mahasiswa penyusun, NIM, Program Studi <Nama Prodi>, keterangan lembaga pendidikan, tempat dan tahun penyusunan. (Format Sampul terlampir pada lampiran A)

2. **Halaman Sampul**

Halaman Sampul sama dengan bagian terluar dari laporan namun dicetak menggunakan kertas berwarna putih.

3. **Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing**

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing merupakan lembar persetujuan dari Dosen Pembimbing Tugas Akhir sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Ketua Program Studi. Isi dari halaman persetujuan adalah judul/topik Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM dan program studi dan nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir. (Format Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing terlampir pada lampiran B)

4. **Halaman Pengesahan**

Halaman Pengesahan berisi tanda tangan dari dosen penguji Sidang Tugas Akhir sebagai pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah melaksanakan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir. Isi dari lembar pengesahan adalah judul Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM dan Program Studi, Tanda tangan dan nama para penguji. (Format Halaman Pengesahan terlampir pada lampiran C)

5. **Halaman Pernyataan Keaslian**

Halaman Pernyataan Keaslian berisi Nama, NIM dan Program studi, Judul Tugas Akhir dan pernyataan bahwa Tugas Akhir dibuat dan diselesaikan sendiri berdasarkan hasil survey dan arahan dari dosen/asisten pembimbing dan bukan merupakan duplikasi

karya tulis yang telah dipublikasikan atau karya tulis hasil terjemahan (Contoh dapat dilihat pada lampiran D).

6. **Abstrak** dalam Tugas Akhir memenuhi syarat-syarat berikut
 - a. Memuat secara komprehensif permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah ilmiah yang telah diteliti dan di dalamnya mencakup latar belakang, permasalahan yang dikaji, tahapan, tujuan, metode yang digunakan, ulasan singkat, serta penjelasan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian.
 - b. Ditulis dalam bahasa Indonesia dimulai pada halaman baru, terdiri atas 250 – 500 kata. Di dalam abstrak tidak boleh ada rujukan referensi (tidak boleh ada hasil kajian dari referensi).
 - c. Abstrak Tugas Akhir dicetak dengan jarak satu spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti tubuh utama Tugas Akhir.
 - d. Halaman-halaman yang memuat abstrak Tugas Akhir diberi judul ABSTRAK, yang berjarak $\pm$ 3 cm dari tepi atas kertas. Halaman ini juga memuat judul Tugas Akhir, kata "Oleh", nama lengkap mahasiswa, NIM yang bersangkutan, dan nama program studi. Kalimat pertama abstrak Tugas Akhir berjarak 3 spasi dari baris terakhir nama program studi.
 - e. Kata "ABSTRAK", judul Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM, dan nama program studi dicetak dengan huruf ukuran 14 dan tebal, sedangkan yang lainnya dicetak dengan ukuran 12 dan tidak tebal. Kata pertama atau awal paragraf baru dalam abstrak dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya.
 - f. Akhir dari Abstrak, masih dalam lembar abstrak, diakhiri dengan kata kunci (*keywords*). Kata kunci terdiri dari 4-7 kata dan tidak berupa kalimat. Contoh penulisan abstrak dapat dilihat pada lampiran E.
7. **Kata Pengantar** pengantar berisi ungkapan isi hati mahasiswa yang sifatnya pribadi dan informal tanpa memasukkan isi materi laporan yang ada di batang isi. Dalam kata pengantar mahasiswa dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya ke berbagai pihak yang telah membantunya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kata pengantar sebaiknya tidak lebih dari 1-2 halaman. Penyampaian hendaknya menyebut dirinya sebagai orang ketiga (penyusun). Contoh lembar Kata Pengantar dapat dilihat pada lampiran C6.

8. **Daftar Isi** memuat urutan judul bab, judul sub-bab, judul anak sub-bab disertai dengan nomor halaman. Dalam daftar isi tidak dimuat baris keterangan “Daftar Isi” berikut nomor halamannya. Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran G
9. **Daftar Tabel** diletakkan setelah Daftar Isi yang memuat nomor dan judul tabel beserta nomor halamannya. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran H
10. **Daftar Gambar** diletakkan setelah Daftar Tabel, memuat nomor dan judul gambar beserta nomor halamannya. Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiran I
11. **Daftar Lampiran** diletakkan setelah Daftar Gambar yang memuat lampiran dan diurutkan dengan Abjad dan tanpa nomor halaman
12. **Daftar Simbol dan Singkatan** merupakan daftar lambang dan singkatan dengan arti dan satuannya.

IV.1.2 Bagian Isi Tugas Akhir

Bagian isi Tugas Akhir terdiri dari 6 Bab yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis dan Pembahasan serta Penutup.

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Merupakan subbab yang memberi gambaran atau penjelasan tentang keadaan atau situasi problematik yang mendorong timbulnya masalah yang hendak diteliti. Alasan dilakukan penelitian dan kondisi problematik yang mendorong penelitian, harus berlandaskan data yang jelas sumbernya.

b. Rumusan Masalah

Subbab ini menuliskan permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan. Dalam subbab Rumusan Masalah tertulis pertanyaan-pertanyaan (*research question*) yang akan dijawab dalam penelitian Tugas Akhir yang dilakukan.

c. Tujuan Penelitian

Subbab tujuan penelitian merupakan acuan dalam penelitian yang mengindikasikan arah penelitian yaitu jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Rumusan tujuan harus dalam bentuk konkrit yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely Manner*)

d. Batasan Masalah

Subbab ini merupakan hal-hal yang membatasi penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan dan terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

e. Manfaat Penelitian

Pada subbab ini, dijelaskan uraian manfaat dan kegunaan penelitian baik bagi pengembangan institusi, kepentingan ilmu pengetahuan maupun masyarakat.

f. Sistematika Penulisan

Subbab ini berisi deskripsi singkat dari bab-bab yang diuraikan dalam Tugas Akhir yang disusun.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada di dalam Tugas Akhir. Tujuan dari landasan teori adalah memberikan penjelasan kerangka dasar teoritis yang kuat terhadap penelitian tersebut beserta tinjauan hasil-hasil penelitian lain yang pernah dilakukan orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan teori juga berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan penelitian. Penalaran terhadap konsep-konsep serta hubungan antar konsep yang dapat dilihat pada permasalahan maupun persoalan penelitian diuraikan sesuai dengan teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang telah ada, sehingga memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan kepada kesimpulan sementara berupa dalil antar hipotesis (bila digunakan).

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode, bahan atau materi dan alat yang digunakan, langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir, data apa saja yang dibutuhkan, rancangan prototipe, variabel Tugas Akhir serta bagaimana hasil dari pengolahan data akan dianalisis sampai mendapatkan kesimpulan. Jika mengacu pada metode yang digunakan oleh penelitian lain, maka harus dijelaskan pada bab ini dan dicantumkan pada daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan.

4. BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi penjelasan mengenai

a. Pengumpulan Data

Subbab ini menjelaskan bagaimana data dari penelitian ini didapatkan. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun data sekunder.

- i. Data primer adalah data yang didapatkan dari pengambilan data langsung, seperti data yang diperoleh dari survey yang dilakukan secara mandiri, data dari pengamatan, data pengujian di laboratorium atau dari perusahaan tempat penelitian Tugas Akhir. Jika menggunakan data primer, maka perlu dijelaskan pada subbab ini jenis data yang digunakan, waktu pengambilan data, sumber

data primer (perusahaan, divisi dan atau bagian apa, atau pengujian ke berapa data tersebut diambil) dan atau jumlah sampel data yang diambil. Untuk penelitian Tugas Akhir pada perusahaan, maka data umum perusahaan dan data khusus yang berhubungan dengan penelitian dapat dimasukkan pada subbab ini. Data umum perusahaan mencakup profil perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi divisi di perusahaan, proses bisnis, sistem kerja yang ada, profil dari karyawan serta kebijakan serta budaya kedisiplinan yang ada di perusahaan tersebut. Namun apabila penelitian dilakukan di laboratorium, pengumpulan data pada subbab ini berisi parameter-parameter pengujian.

- ii. Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari pengambilan data atau pengamatan secara langsung, melainkan dari penelitian atau sumber data lain. Sumber data yang digunakan pada data sekunder harus sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Contoh data sekunder: data laporan keuangan dari website resmi perusahaan, data dari pasar saham, data dari penelitian jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks scopus, dan atau data dari buku cetak.

Apabila data mentah (belum diolah) yang didapatkan, melebihi dua halaman penuh ketika dimasukkan ke dalam subbab pengumpulan data Tugas Akhir, maka data tersebut diletakkan pada bagian Lampiran.

b. Pengolahan Data

Subbab ini menjelaskan cara dan metode dalam pengolahan data. Data yang diolah adalah data yang digunakan untuk penelitian. Pengolahan data juga meliputi tahap pengolahan awal data sebelum pengolahan inti. Jika ada uji normalitas atau validitas maka dapat diletakkan pada subbab ini. Pengolahan dapat dilakukan dengan cara manual dan atau komputer. Pada bagian ini juga ditampilkan uraian singkat hasil pengolahan data.

5. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis ditujukan untuk meramu jawaban terhadap tujuan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada Bab II Landasan Teori. Analisis yang dilakukan disesuaikan kembali sesuai kekhususan topik penelitian pada masing-masing prodi. Sebagai pedoman berikut ruang lingkup analisis dari setiap prodi

- a. Prodi TIO: Analisis disusun berdasarkan rumusan masalah dan diselesaikan sesuai dengan langkah-langkah berdasarkan teori pendukung untuk perancangan industri otomotif.
- b. Prodi SIIO: Usulan rancang bangun sistem informasi dan implementasi sistem informasi terintegrasi, meliputi usulan kebutuhan sistem, model sistem, model basis data, rancangan antar muka, pengkodean, pengujian, serta analisis dari masalah dan solusi.
- c. Prodi TKP: Pembahasan berisi interpretasi atau penafsiran terhadap hasil pengujian, perancangan proses, perancangan produk bidang polimer dengan maksud untuk memberi jawaban terhadap tujuan penelitian berdasarkan teori-teori pada Bab II Landasan Teori.
- d. Prodi ABO: Pemecahan masalah dan solusi atas persoalan masalah bisnis di industri otomotif baik manufaktur maupun jasa.
- e. Prodi TRO: Analisis disusun berdasarkan rumusan masalah dan diselesaikan dengan teori perancangan atau desain *mold, dies, jigs* dan *fixtures* yang menghasilkan *output* hasil analisis perancangan.

6. BAB VI PENUTUP

- a. **Kesimpulan.** Subbab ini berisi kesimpulan baik dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan harus merujuk pada tujuan dari penelitian. Apabila tujuan penelitian tercapai, maka perlu dijelaskan implikasi dari hasil tersebut.
- b. **Saran.** Berisi saran-saran yang diberikan terkait dengan implikasi dari kesimpulan di atas. Saran ini juga harus bermanfaat bagi perusahaan tempat penelitian Tugas Akhir (apabila dilakukan di perusahaan), atau bagi penerapan Tugas Akhir yang dilakukan.

IV.1.3 Bagian Akhir Tugas Akhir

Susunan bagian akhir dari Tugas Akhir diletakkan setelah bagian isi. Bagian akhir dari Tugas Akhir dijabarkan sebagai berikut.

1. **Daftar Pustaka** berisi semua pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir. Semua pustaka yang tercantum dalam daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam Tugas Akhir. Dianjurkan agar 70% daftar referensi artikel jurnal/prosiding yang digunakan merupakan terbitan terbaru (minimal terbitan 5 tahun terakhir) dari jurnal ilmiah internasional dan prosiding internasional yang terakreditasi. Tugas Akhir juga dapat dimasukkan sebagai buku dalam daftar

pustaka. Diktat dan catatan kuliah tidak termasuk dalam daftar pustaka. Teknik penulisan daftar pustaka menggunakan APA style dan mengikuti Panduan Penyusunan Referensi Menggunakan Mendeley Untuk Karya Ilmiah di Politeknik STMI Jakarta.

2. **Lampiran** pada Tugas Akhir disesuaikan dengan kebutuhan dari Tugas Akhir. Umumnya, lampiran dapat berisi data mentah (misalnya data kuesioner yang belum diolah) apabila data terlalu banyak (lebih dari 2 halaman) untuk dicantumkan ke bagian isi Tugas Akhir. Gambar teknik detail dari prototipe produk dari beberapa sisi (tampak atas, samping dan bawah) juga dapat dilampirkan, dokumentasi pengambilan data, dan atau data lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

IV.2 Teknis Penulisan Tugas Akhir

Bab ini menjelaskan mengenai ketentuan umum laporan, teknis penulisan dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir dari laporan

IV.2.1 Ketentuan Umum Tugas Akhir

Dalam penyusunan Tugas Akhir, ketentuan umum laporan sebagai berikut.

1. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan naskah Tugas Akhir harus Bahasa Indonesia dengan tingkat koresmian tinggi (Bahasa Indonesia Baku) dengan menaati kaidah tata bahasa resmi.
 - a. Kalimat harus utuh dan lengkap. Penggunaan tanda baca seperlunya dan secukupnya agar dapat dibedakan anak kalimat dari kalimat induknya, kalimat keterangan dari kalimat yang diterangkan, dan sebagainya.
 - b. **Gunakanlah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - c. Suatu kata dapat dipisahkan menurut ketentuan tata bahasa. Kata terakhir pada dasar halaman tidak boleh dipotong. Pemisahan kata asing harus mengikuti cara yang ditunjukkan dalam kamus bahasa asing tersebut.
 - d. Sedapat mungkin menggunakan istilah yang memiliki serapan Bahasa Indonesia. Jika menggunakan istilah asing harus diberikan tanda khusus (misalnya dicetak miring/*italic*).
 - e. Kalimat dalam Tugas Akhir sebaiknya tidak terdapat/menggunakan kata ganti orang (misalnya Saya, Kami, dan sebagainya) kecuali dalam kutipan.

- f. Gelar kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh dicantumkan dalam penulisan nama, kecuali dalam ucapan terima kasih, nama pembimbing dan penguji, serta pengesahan pejabat yang berwenang.
 - g. Rumus dan/atau simbol tidak boleh dituliskan/ditempatkan pada awal kalimat.
 - h. Paragraf memuat satu pikiran utama/pokok yang tersusun dari beberapa kalimat, oleh sebab itu hindarilah dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat.
2. Halaman isi menggunakan kertas HVS 80 gram berukuran A4 (21 x 29,7 cm), warna tinta hitam, jenis *font* Times New Roman, menggunakan *font* berukuran 12. Sedangkan, untuk judul menggunakan *font* berukuran 14. Jarak antara baris yang satu dengan baris lainnya adalah 1,5 spasi. Jarak antara penunjuk Bab dengan judul Bab adalah 1,5 spasi.
3. Jenis penulisan paragraf pada naskah Tugas Akhir ada dua pilihan sebagai berikut
- a. Mengandung indentasi. Huruf pertama paragraf baru menjorok ke dalam sebanyak 1 cm dari batas margin kiri dan tidak ada baris yang memisahkan antara paragraf lama dan baru.
 - b. Tidak mengandung indentasi dan tidak menjorok ke dalam. Huruf pertama paragraf baru dimulai dari batas tepi kiri naskah. Baris pertama paragraf baru dipisahkan oleh satu baris kosong (jarak 1,5 spasi dengan ukuran huruf Times New Roman 12) dari baris terakhir paragraf.
 - c. Penggunaan pilihan pada poin 3.a atau 3.b harus konsisten dilakukan untuk seluruh bab pada laporan.
4. Jangan memulai paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya dua baris. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman.
5. Tugas Akhir dicetak satu kali.
6. Jumlah minimal halaman Tugas Akhir adalah 40 halaman, tidak termasuk bagian persiapan laporan seperti (Lembar Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan lain sebagainya) serta lampiran. Jumlah halaman total Bab I dan Bab II tidak boleh lebih dari 40%.
7. Apabila laporan berjumlah lebih dari 100 halaman, maka Bagian Isi Laporan Tugas Akhir (Bab I sampai dengan Bab V) harus dicetak bolak-balik dengan memperhatikan ketentuan berikut.
- a. Margin menggunakan fasilitas ***mirror margin*** yang tersedia pada Ms. Word sehingga batas *margin* untuk **halaman ganjil** adalah tepi kiri 4 cm, dan tepi atas,

bawah, dan kanan adalah 3 cm. Sedangkan untuk **halaman genap** adalah tepi kanan 4 cm, tepi kiri 3 cm, tepi atas dan bawah 3 cm.

- b. Awal bab selalu pada halaman ganjil. Apabila bab sebelumnya berakhir pada halaman ganjil, maka berikutnya merupakan halaman yang sengaja dikosongkan sehingga awal bab berikutnya ada pada halaman ganjil. Contoh halaman yang dikosongkan dapat dilihat pada lampiran P.
8. Untuk ketentuan penjilidan laporan disesuaikan dengan program studi masing-masing sebagai berikut.

Tabel IV.1 Ketentuan Penjilidan Tugas Akhir

Program Studi	Tugas Akhir			
	Warna Cover	Penjilidan	Pembatas antar bab	Pita Pembatas (jika Hardcover)
TIO	Hitam #000000	Hardcover	HVS 40gr warna Hitam	Hitam
SIIO	Biru Muda #40bbe3	Hardcover	HVS 40gr warna biru muda	Biru Muda
TKP	Hijau Tua #004000	Hardcover	HVS 40gr warna Hijau Tua	Hijau Tua
ABO	Kuning #FFFF00	Hardcover	HVS 40gr warna kuning	Kuning
TRO	Abu-abu #DCDCDC	Hardcover	HVS 40gr warna Abu-abu	Abu-abu

9. Selain halaman sampul, margin yang digunakan setiap halaman:
- a. margin kiri 4 cm
 - b. margin atas, kanan dan bawah 3 cm (berlaku juga pada judul setiap Bab/bagian)
 - c. antara judul Bab atau bagian dengan garis pertama kata/kalimat/uraian/garis batas tabel/gambar diberi jarak 3 spasi.
10. Penomoran halaman dibedakan antara bagian awal dan bagian isi Tugas Akhir.
- a. Untuk bagian awal Tugas Akhir, penomoran halaman menggunakan huruf: i, ii, iii, ..., x, xi, ...
 - b. Perhitungan nomor halaman bagian awal laporan dimulai dari Halaman Sampul namun tidak ditulis nomor halamannya sehingga Halaman Pengesahan dimulai sebagai halaman kedua (ii)

- c. Pada bagian isi Tugas Akhir, penomoran halaman menggunakan angka latin (1, 2, 3, ..., dst). Nomor diletakkan di bagian bawah tengah setiap halaman pertama setiap BAB dan di bawah tengah untuk halaman selanjutnya. Awal bab baru diawali dengan nomor halaman baru dan tidak boleh berada di nomor halaman yang sama dengan bab sebelumnya.
 - d. Penomoran halaman menggunakan huruf Times New Roman ukuran 11 dan diletakkan berjarak 0,5" dari bagian tepi bawah kertas.
 - e. Halaman sampul depan tidak dituliskan dalam daftar isi. Daftar isi dimulai dari halaman pengesahan.
 - f. Penomoran halaman pada Daftar Pustaka dan Lampiran melanjutkan halaman pada bagian isi dengan angka latin (1, 2, 3, ..., dst)
11. Penomoran Bab menggunakan angka romawi (I, II, III, ..., dst) dan diletakkan di tengah halaman (*centering*) dengan menggunakan huruf kapital. Contoh penulisan bab dan subbab dapat dilihat pada lampiran A1.
- a. Penomoran subbab menggunakan angka latin, diketik mulai dari batas margin sebelah kiri (misalnya: 1.1, 1.2, 1.3, ..., dst)
 - b. Penomoran turunan dari bagian Sub-subbab disesuaikan dengan Sub-subbab (misalnya: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, ..., dst)
12. Naskah Tugas Akhir akan dilakukan pengecekan plagiarisme menggunakan perangkat lunak pengecekan plagiarisme. Tingkat kesamaan atau similarity yang diizinkan yaitu
- maksimal 50% untuk daftar seminar
 - maksimal 40% untuk daftar ujian sidang
 - maksimal 30% untuk mendapatkan ijazah
- Naskah yang memiliki tingkat kesamaan lebih dari 30% dianggap plagiarisme dan wajib direvisi sampai nilainya tidak lebih dari 30% untuk mendapatkan ijazah.

IV.2.2 Teknik Penulisan Bagian Awal Tugas Akhir

Teknik penulisan yang berkaitan dengan margin, jenis dan ukuran huruf, spasi serta tata cara penulisannya diatur sebagai berikut.

1. Sampul

Penulisan pada sampul memenuhi ketentuan berikut.

a. Margin pada sampul

Atas : 3 cm

Kiri : 4 cm

Kanan : 3 cm

Bawah : 3 cm

b. Spasi tiap baris 1 spasi (*single*)

c. Judul Tugas Akhir :

Jenis huruf (*font*) : Times New Roman *Capital*

Ukuran huruf : 14 cetak tebal (*Bold*)

Alignment : *Center*

d. Kata "TUGAS AKHIR"

Jenis huruf (*font*) : Times New Roman *Capital*

Ukuran huruf : 16 cetak tebal (*Bold*)

Alignment : *Center*

Berjarak 7 spasi dari Judul Tugas Akhir

e. Kalimat: "Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan" ditulis dengan: ukuran huruf 14, cetak tebal (*bold*), center, jarak 2 spasi dari kata "TUGAS AKHIR"

f. Kata "OLEH": ukuran huruf 14, kapital, cetak tebal (*bold*), jarak 3 x 1 spasi dari Periode sebelumnya

g. Nama mahasiswa: ukuran 14 kapital, cetak tebal, *left centered*, jarak 1 x 1 spasi dari kata "OLEH"

h. NIM dan nomor NIM: ukuran 14 kapital, cetak tebal (*bold*), *left centered*, berjarak 1 x 1 spasi dari nama mahasiswa.

i. Logo STMI berukuran setiap sisinya 5 cm, berjarak 5 x 1 spasi dari NIM mahasiswa

j. Keterangan program studi, kata "POLITEKNIK STMI JAKARTA", kata "Kementerian Perindustrian RI" dan tahun ujian sidang Tugas Akhir dilaksanakan: ukuran 16 *capital*, cetak tebal (*bold*), *center*, berjarak 5 spasi dari logo STMI

k. Sampul luar dicetak sesuai ketentuan warna dan penjiilidan di setiap program studi dengan lapisan luar plastik laminating. Semua tulisan dicetak dengan tinta warna emas. Tugas Akhir dijilid sesuai ketentuan program studi. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran A.

2. Halaman Sampul

Halaman sampul sama dengan Sampul luar namun dalam dicetak menggunakan kertas A4 putih biasa dengan tinta warna hitam. Antara sampul luar dan halaman sampul dalam dibatasi dengan halaman penyela dari kertas doorslag sesuai ketentuan pada tabel IV.1.

3. Halaman Pesetujuan

Halaman persetujuan membuat judul Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM, nama dosen pembimbing dan tanda tangan dosen pembimbing. Contoh halaman persetujuan dosen pembimbing dapat dilihat pada lampiran B. Halaman persetujuan diletakan sebelum Halaman Pengesahan

4. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru. Baris-baris kata pada halaman pengesahan berjarak satu spasi. Halaman ini antara lain, memuat judul Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM, program studi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan dosen penguji, serta tanggal pengesahan Tugas Akhir. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran C.

5. Halaman Pernyataan Keaslian

Penulisan halaman keaslian didahului dengan kata "HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN" dan dilengkapi dengan Nama mahasiswa, NIM, dan Program Studi. Selain judul semua font menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak spasi 1. antara "HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN" dengan kalimat berikutnya diberikan jarak spasi 2x. Pada bagian kanan bawah dilengkapi dengan tanda tangan mahasiswa di atas materai Rp. 10.000. Contoh lembar pernyataan keaslian dapat dilihat pada Lampiran D. Judul menggunakan font Times New Roman ukuran 14 yang ditebalkan dan dicetak huruf kapital semua.

6. Abstrak

Halaman abstrak didahului dengan kata "ABSTRAK" dan dilengkapi dengan judul Tugas Akhir, Nama mahasiswa, dan NIM. Kata "ABSTRAK" dan judul Tugas Akhir ditulis dengan posisi teks *centering* dan font Times New Roman yang dicetak tebal dengan ukuran 14 serta menggunakan kapitalisasi. Antara judul dan nama mahasiswa serta NIM dan program studi diberi jarak 1x1 spasi. Berikutnya diberikan jarak 3x1 spasi untuk dituliskan abstrak Tugas Akhir. Di bawah abstrak diberikan jarak 1x1 spasi untuk penulisan 4-7 kata kunci. Contoh penulisan abstrak dapat dilihat pada Lampiran E.

7. Kata Pengantar

Diawali dengan judul "KATA PENGANTAR" yang dicetak tebal dengan huruf Times New Roman ukuran 14 dan diletakkan secara *center*. Spasi yang digunakan 1,5 dan alinea pertama berjarak 1 x 1,5 spasi dari judul. Pada akhir kata pengantar dicantumkan tempat dan tanggal penulisan yang berjarak 2 x 1,5 spasi dari kalimat terakhir pengantar. Kemudian 2 x 1,5 spasi di bawah ditulis nama penulis, contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada lampiran F.

8. Daftar Isi

Diawali dengan judul "DAFTAR ISI" yang dicetak tebal dan diletakkan di tengah dengan huruf Times New Roman ukuran 14. Jarak tulisan "DAFTAR ISI" dengan daftar pertama adalah 2 x 1,5 spasi. Daftar isi berisi judul bab dan subbab beserta nomor halamannya yang sebaiknya dibangkitkan secara otomatis menggunakan *Word processor*. Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran G

9. Daftar Tabel/Gambar

Penulisan halaman ini serupa dengan Daftar isi. Daftar tabel dan gambar juga sebaiknya dibangkitkan dengan otomatis menggunakan *Word processor*. Daftar tabel dapat dilihat pada lampiran H dan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran I.

10. Daftar Lampiran

Penulisan halaman ini serupa dengan daftar tabel dan daftar gambar. Contoh penulisan daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran J.

11. Daftar Simbol dan Singkatan

Halaman ini berisikan simbol-simbol dan singkatan yang terdapat dalam rumus maupun kalimat. Daftar simbol dan singkatan ditulis dengan menggunakan tiga kolom tanpa ada batas yang nyata. Kolom pertama berisikan jenis simbol dan singkatan yang digunakan. Kolom kedua berisikan penjelasan akan simbol dan singkatan tersebut. Sedangkan kolom ketiga berisikan halaman paling pertama simbol atau singkatan tersebut digunakan. Contoh daftar simbol dan singkatan dapat dilihat di lampiran K.

IV.2.3 Teknik Penulisan Bagian Isi Tugas Akhir

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai aturan isi yang harus dipatuhi pada saat menyusun Tugas Akhir. Jumlah halaman minimal Tugas Akhir adalah 40 halaman dari Bab I sampai Bab VI. Jumlah halaman Bab I dan Bab II tidak boleh melebihi 40% dari total halaman inti tersebut. Penomoran halaman bagian isi menggunakan huruf latin (1, 2, 3, ...dst) menggunakan Times New Roman berukuran 11 dan berjarak 0,5 inci dari bagian bawah kertas.

1. Penulisan Bab dan Subbab

- a. Judul bab menggunakan kata-kata bab dan judul dari bab tersebut diletakkan di bagian tengah (*center*) dengan menggunakan huruf kapital, cetak tebal dan tidak menggunakan titik.

- b. Penulisan subbab menggunakan nomor bab yang diikuti nomor subbab yang dipisahkan dengan titik dan diakhiri dengan titik pula.
- c. Nomor dan judul subbab dicetak tebal. Jika terdapat sub-subbab, maka penomoran menggunakan nomor bab, subbab dan nomor sub-subbab.
- d. Setiap bab baru dimulai dengan halaman ganjil sehingga bab sebelumnya harus diakhiri pada halaman genap. Sebaiknya penomoran menggunakan teknik *style* dan *heading formatting* yang disediakan oleh aplikasi pengolah kata (ex. Microsoft Word).
- e. Untuk pergantian subbab baru, maka diberikan jarak 1 x 1,5 spasi dari kalimat terakhir subbab sebelumnya.
- f. Contoh penulisan Judul Bab, judul subbab dan penulisan kutipan dapat dilihat pada lampiran L. Sedangkan contoh penulisan judul bab yang melebihi satu baris, dapat dilihat pada lampiran O.

2. Kalimat

Penulisan kalimat diberi jarak 3 x 1,5 spasi dari judul subbab. Alinea menggunakan rata kiri dan jarak antar paragraf 1,5 spasi. Huruf pada kalimat menggunakan jenis Times New Roman dengan ukuran 12.

3. Tabel

Tabel dibuat pada kertas naskah. Huruf dan angka tabel harus dicetak (tidak ditulis tangan). Kolom-kolom tabel disusun sedemikian rupa sehingga tabel mudah dibaca. Suatu angka dengan angka di bawah atau angka di atasnya berjarak satu spasi. Huruf di dalam tabel **tidak boleh lebih kecil** dari Times New Roman 10.

a. Peletakan Tabel

Tata cara peletakan tabel dalam penulisan Tugas Akhir antara lain:

- i. Tabel dan selalu berada simetris di tengah (*center*) terhadap batas kanan dan kiri halaman dan tidak melebihi melampaui batas kertas yang boleh dicetak.
- ii. Tabel mempunyai garis batas yang pada umumnya berupa garis semu.
- iii. Tabel ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berdiri sendiri, agar dapat dimengerti oleh pembaca tanpa membaca keterangan.
- iv. Kolom tabel dapat diletakkan sejajar dengan lebar kertas atau sejajar dengan panjang kertas.
- v. Pada halaman terakhir, sebaiknya seluruh halaman diisi dengan tabel tanpa teks naskah.
- vi. Jika tabel ditulis dalam posisi lanskap, sisi atas tabel adalah sisi yang dijilid.

- vii. Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris kalimat teks Tugas Akhir. Dalam hal ini, garis batas bawah tabel harus terletak dua spasi di atas kalimat teratas di bawah tabel.
- viii. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.

b. Penomoran dan Pemberian Nama Tabel

Tata cara penulisan judul tabel dan penomorannya antara lain:

- i. Penomoran tabel dibuat terpisah.
- ii. Nomor tabel harus menyertakan nomor bab tabel tersebut berada. Misalnya Tabel III.1. berarti tabel pertama yang ada di Bab III. Jika dalam suatu Tugas Akhir hanya terdapat 1 (satu) buah tabel atau gambar, maka tidak perlu diberi nomor.
- iii. Nomor tabel diikuti dengan judul diawali dengan huruf besar ditempatkan simetris diatas tabel tanpa diakhiri dengan tanda titik. Contoh: Tabel I.1 Penggunaan Energi Listrik di Kecamatan Pandaan.
- iv. Judul atau nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama pada kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di atas badan tabel rata kiri. Ukuran huruf yang digunakan adalah 11.
- v. Jika judul tabel terdiri atas dua baris atau lebih, baris-baris tersebut dipisahkan dengan satu spasi.
Baris pertama judul tabel harus terletak dua spasi di bawah garis terakhir teks, sedangkan baris terakhir judul harus terletak satu spasi di atas garis batas atas tabel.
- vi. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan dilanjutkan dengan menyetikannya nomornya dan keterangan "sambungan" dalam tanda kurung

c. Penulisan Sumber Tabel

Tata cara penulisan sumber tabel dipaparkan sebagai berikut:

- i. Setiap tabel yang ada pada bagian isi Tugas Akhir harus dilengkapi dengan sumber yang jelas (jika bukan olahan sendiri) dan diletakkan dibagian bawah dan rata kiri dengan tabel.
- ii. Jika tabel diambil dari data sekunder, nama penulis dan tahunnya dicantumkan di bagian bawah tabel dengan ukuran huruf Times New Roman 10 dan selanjutnya sumber tersebut juga harus dicantumkan di daftar pustaka.

iii. **Jika sumber tidak dicantumkan pada bagian akhir dari judul tabel dan dalam daftar pustaka, maka masuk dalam kategori plagiarisme.**

iv. Tabel yang memuat data yang dikutip dari beberapa sumber, tiap kumpulan data dari satu sumber diberi cetak atas (superskrip), dan superskrip tersebut dijelaskan pada catatan atau keterangan di bawah tabel. Sumber tersebut dapat pula dituliskan pada satu kolom khusus pada tabel dan dalam hal ini tidak diperlukan superskrip.

v. Contoh penamaan tabel dan peletakkan tabel serta penulisan sumber tabel dapat dilihat pada lampiran N pedoman ini.

4. Gambar

Istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan potret. Gambar yang tidak dapat diterima sebagai bagian dari Tugas Akhir adalah gambar yang dibuat pada kertas grafik, gambar yang dibuat pada kertas grafik kemudian kertas grafik tersebut ditempel pada kertas naskah, gambar yang dibuat pada kertas lain yang ditempel pada kertas naskah.

Gambar harus dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah Tugas Akhir. Gambar asli dibuat dengan *printer* atau *plotter* atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas. Huruf, angka, dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas. Potret hitam putih dan potret warna dapat dicetak pada kertas mengkilap

a. Peletakan Gambar

Tata cara peletakan gambar dan grafik dalam Tugas Akhir sebagai berikut.

i. Gambar diletakkan simetris (*centered*) terhadap batas kanan dan kiri kertas yang boleh dicetak.

ii. Grafik dan gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas gambar dan grafik tersebut tidak melampaui batas kertas yang boleh dicetak.

iii. Sisi terpanjang dari garis batas gambar dapat diletakkan sejajar lebar kertas atau sejajar panjang kertas. Untuk hal yang disebut terakhir, grafik atau gambar sebaiknya dibuat pada halaman tersendiri tanpa teks naskah untuk memudahkan pembacaan.

iv. Gambar dengan sisi terpanjang sejajar lebar kertas boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris kalimat teks. Dalam hal ini garis batas atas gambar harus terletak dua spasi di bawah garis kalimat sebelumnya. Teks setelah gambar harus terletak dua spasi di bawah baris terakhir gambar.

v. Gambar tidak boleh terpotong.

- vi. Jika gambar lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang kertas (*landscape*), maka bagian atas gambar harus diletakkan di bagian yang dijilid. Contoh peletakan gambar secara *landscape* dapat dilihat pada lampiran M.
 - vii. Gambar yang memerlukan satu lipatan untuk mencapai ukuran halaman naskah dapat dimasukkan ke dalam teks batang tubuh Tugas Akhir. Gambar yang lebih besar dari itu sebaiknya dimasukkan dalam lampiran
 - viii. Jika penempatan potret pada kertas naskah menggunakan lem, gunakanlah lem yang tidak mudah terlepas. Potret dapat pula dengan cara dipindai (*scan*).
 - ix. Jika materi dalam potret berupa bangunan, lanskap, bentang alam atau sejenisnya, agar dilengkapi dengan arah pengambilan potret atau arah materi tersebut (contoh: potret diambil dari arah selatan).
- b. Penomoran dan Pemberian Nama Gambar
- Tata cara penomoran dan dan pemberian judul gambar antara lain sebagai berikut.
- i. Setiap gambar dalam Tugas Akhir diberi nomor dan judul.
 - ii. Penomoran gambar mengikuti penomoran Bab yang terdiri dari dua angka yang dipisahkan oleh titik (misalnya Gambar I.1, artinya gambar urutan pertama di BAB I).
 - iii. Nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan ukuran huruf 11.
 - iv. Judul atau nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama pada kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital.
 - v. Judul gambar harus sama dengan judul gambar yang tercantum pada halaman daftar gambar.
 - vi. Baris-baris judul gambar dipisahkan dengan jarak satu spasi.
 - vii. Judul gambar diletakkan simetris (*centered*) terhadap batas kertas yang boleh dicetak jika judul tersebut terdiri dari satu baris.
 - viii. Jika judul gambar terdiri atas dua baris atau lebih, judul gambar diletakkan rata baik terhadap batas kiri maupun batas kanan kertas yang boleh dicetak (*justified text*) dan dalam hal ini baris kedua judul dan seterusnya yang merupakan kelanjutan dari baris pertama.
- c. Penulisan Sumber Gambar
- Jika gambar atau potret bukan olahan sendiri dai diambil/diperoleh dari sumber/orang lain maka perlu dituliskan sumbernya sesuai dengan kaidah berikut.

- i. Gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan mencantumkan nama penulis dan tahunnya di bagian akhir dari judul gambar dan selanjutnya sumber tersebut juga harus dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan referensi yang telah dijelaskan pada Bab VI.

ii. Jika sumber tidak dicantumkan pada bagian akhir dari judul gambar dan dalam daftar pustaka, maka masuk dalam kategori plagiarisme.

- iii. Sumber gambar ditulis dengan ukuran huruf Times New Roman 10.
- iv. Contoh penulisan sumber gambar, penamaan gambar dan peletakan gambar dapat dilihat pada lampiran M dan lampiran N pedoman ini.

5. Kutipan

Kutipan dapat berupa rumus, kalimat, paragraf, atau inti pengertian yang dikutip dari referensi. Kutipan dalam bahasa asing ditulis menggunakan huruf miring (*italic*).

- a. Kutipan pendek yang kurang dari 3 baris dimasukkan teks dan diketik biasa dalam tanda petik ("").
- b. Kutipan yang panjangnya lebih dari 2 baris diketik spasi satu setengah dengan mengosongkan empat ketukan dari margin kiri, tanpa tanda petik.
- c. Bila pengarang lebih dari satu orang, maka nama penulis cukup ditulis dengan nama penulis pertama diikuti kata et al, contoh : (Luvia et al, 2009).
- d. Rumus, kalimat, paragraf, atau inti pengertian yang dikutip dari salah satu makalah atau buku, ditunjukkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan/publikasi dari makalah/buku tersebut. Selanjutnya, rujukan tersebut juga harus dicantumkan di daftar pustaka.
- e. **Tidak mencantumkan sumber (rujukan) kutipan merupakan suatu tindakan *plagiarism***

6. Penulisan Rumus dan Perhitungan Numerik

Sebuah rumus diletakkan secara *centered* (bagian tengah) dan diikuti penomoran yang dituliskan dalam dua tanda kurung. Nomor rumus terdiri atas dua angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukkan bab tempat rumus tersebut terletak. Angka kedua adalah angka latin, menunjukkan urutan rumus tersebut dalam bab. Penulisan rumus sebaiknya menggunakan fasilitas *equation* dalam aplikasi pengolah kata (ex. *Microsoft Word*)

Sebuah rumus diletakkan simetris (*centered*) dalam batas kertas yang boleh dicetak. Rumus yang panjang ditulis dalam dua baris atau lebih. Pemotongan rumus panjang dilakukan pada tanda operasi aritmatika, yaitu tanda tambah, tanda kurung, tanda kali,

dan tanda bagi (bukan garis miring). Tanda operasi aritmatika tersebut didahului dan diikuti oleh sedikitnya satu rongak (ruang antara dua kata). Simbol/lambang yang menyatakan rumus ditulis dengan huruf miring (*italic*).

Pangkat dituliskan setengah spasi di atas lambang variabel. Hindarkan pemakaian tanda akar ($\sqrt{\quad}$) dan pakailah pangkat pecahan. Penulisan bilangan pecahan sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan garis miring. Pakailah tanda kurung dalam pasangan-pasangan secukupnya untuk menunjukkan hirarki operasi aritmatika dengan jelas. Hirarki tanda kurung dalam buku pedoman ini ditentukan sebagai berikut:

$$[(\quad)]$$

Setiap rumus diberi nomor yang dituliskan di antara dua tanda kurung dan diletakkan pada batas kanan kertas yang boleh dicetak. Nomor rumus terdiri atas dua angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukkan bab tempat rumus tersebut terletak. Angka kedua yang berupa angka latin, menunjukkan nomor urut rumus dalam bab, misalnya:

$$V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}} \quad (II.1)$$

dengan:

V = Kecepatan Aliran

n = Koefisien Kekasaran *Manning*

R = Jari-jari Hidraulik

S = Kemiringan Dasar Saluran

Substitusi variabel dengan harganya untuk operasi aritmatika dituliskan seperti pada penulisan rumus. Dalam hal ini, **hindarilah pemakaian titik sebagai lambang operator perkalian.**

IV.2.4 Teknik Penulisan Bagian Akhir Tugas Akhir

Bagian akhir Tugas Akhir, yaitu Daftar Pustaka dan Lampiran ditulis dengan aturan sebagai berikut.

1. Daftar Pustaka

Teknik pengutipan dan penulisan daftar pustaka disusun menggunakan APA Style sesuai dengan Panduan Penyusunan Referensi Menggunakan Mendeley Untuk Karya Ilmiah di Politeknik STMI Jakarta.

2. Lampiran

Pada setiap lampiran, hendaknya di sudut kanan ditulis "LAMPIRAN" diikuti dengan nomor lampiran (nomor abjad kapital seperti A,B,C,..... dst). Penomoran halaman pada mengikuti nomor halaman setelah daftar pustaka.

IV.2.6 Pedoman Lain

Teknik penulisan lambang, satuan dan singkatan, angka dan bilangan, cetak miring.

1. Lambang

Lambang dapat terdiri atas satu atau dua huruf. Lambang variabel digunakan untuk memudahkan penulisan variabel tersebut dalam rumus dan pernyataan aljabar lainnya.

- Semua huruf dalam abjad latin dan abjad Yunani, baik huruf kapital maupun huruf kecil, dapat digunakan sebagai lambang variabel.
- Lambang dapat diberi cetak bawah (subskrip) atau cetak atas (superskrip) atau keduanya. Subskrip dapat berupa huruf atau angka atau keduanya, demikian juga superskrip. Beberapa lambang ditulis dengan cetak miring.
- Sebagai petunjuk umum, pilihlah lambang yang sudah lazim digunakan pada bidang anda. Awal kalimat tidak dibenarkan dimulai dengan lambang variabel. Jadi, susunlah kalimat sedemikian rupa sehingga tidak perlu diawali dengan sebuah lambang variable
- Contoh penulisan lambang dalam persamaan dapat dilihat pada lampiran N.

2. Satuan dan Singkatan

Satuan yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah sistem satuan internasional (SI). Singkatan satuan yang digunakan adalah seperti yang dianjurkan oleh sistem SI dan ditulis tanpa titik di belakangnya atau dengan lambang. Singkatan satuan tidak dituliskan dengan huruf dicetak miring (*italic*). Singkatan satuan dapat terdiri atas satu, dua, atau sebanyak-banyaknya empat huruf Latin. Singkatan satuan dapat dibubuhi huruf awal atau lambang seperti μ (mikro), m (mili), c (senti), d (desi), h (hekto), k (kilo), atau M (mega). Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap. Demikian juga satuan yang terdapat pada awal kalimat ditulis lengkap. Satuan yang menunjukkan jumlah dan ditulis di belakang, ditulis dengan singkatannya.

3. Angka dan Bilangan

Awal sebuah kalimat tidak boleh dimulai dengan sebuah angka. Jika awal kalimat memerlukan bilangan atau angka, tulislah bilangan tersebut dengan kata-kata, atau

ubahlah susunan kalimat sedemikian rupa sehingga bilangan tadi tidak lagi terletak pada awal kalimat.

Yang dimaksud dengan angka pada anak bab ini adalah angka Arab. Angka digunakan untuk menyatakan:

- a. Besar tentu suatu ukuran (misalnya, 174 cm), massa (81,0 kg), suhu (25°), persentase (95,7%), dan lain-lain;
- b. Nomor halaman;
- c. Tanggal (17 Desember 1962);
- d. Waktu (pukul 10.45 pagi);
- e. Bilangan dalam perhitungan aljabar dan dalam rumus, termasuk bilangan pecahan, dan lain – lain

Sedangkan yang dimaksud dengan bilangan adalah sebagai berikut:

- a. Tanda desimal dinyatakan dengan koma, misalnya 25,5 (dua puluh lima setengah). Tanda ribuan dinyatakan dengan titik, misalnya 1.000.000 (satu juta). Jangan menuliskan desimal dengan tiga angka di belakang koma, supaya tidak rancu dengan ribuan. Contoh penulisan yang disarankan: 25,24 atau 25,2472, sedangkan yang tidak disarankan: 25,247.
 - b. Selain itu, perlu diperhatikan juga banyaknya angka bermakna, seperti 25,2472 sebaiknya cukup ditulis 25,2. Namun hal ini sangat tergantung pada bidang yang memerlukan ketelitian tinggi.
 - c. Bilangan dalam kalimat yang lebih kecil dari sepuluh harus ditulis dengan kata-kata, misalnya enam perguruan tinggi; tetapi lebih besar dari sepuluh digunakan angka, misalnya 17 buah mangga.
 - d. Besar tak tentu dan bilangan yang digunakan untuk menyatakan besar secara umum ditulis dengan kata-kata, misalnya sepuluh tahun yang lalu, usia empat puluh tahun, setengah jam mendatang, lima kali sehari, beberapa ratus sentimeter, dan lain-lain.
 - e. Hindarilah penggunaan angka Romawi untuk menyatakan bilangan karena penulisan tersebut tidak segera dapat dimengerti dengan mudah.
 - f. Gunakan penulisan angka saintifik seperti contoh berikut: 1.908.176 dapat ditulis dengan 1,91E6 atau $1,91 \times 10^6$.
4. Cetak Miring (*Italic*)

Ukuran huruf yang dipakai untuk cetak miring harus sama besar ukurannya dengan huruf untuk naskah. Cetak miring digunakan untuk judul buku dan untuk nama majalah ilmiah. Lihat contoh-contoh pada daftar pustaka dalam lampiran P dari buku pedoman

ini. Pada umumnya cetak miring digunakan pada kata atau istilah untuk memberikan penekanan khusus atau menarik perhatian. Di bidang ilmu seperti botani, zoologi, geologi dan lain-lain, perlu dibuat pedoman khusus tentang pemakaian cetak miring untuk nama mikro dan makro organisme seperti nama tumbuh-tumbuhan dan nama binatang. Cetak miring harus digunakan untuk nama organisme (Genus dan spesies), contoh *Sonchus arvensis* L.

V.1 Seminar Tugas Akhir

V.1.1 Syarat Seminar Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Akhir, dapat mendaftarkan seminar Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi. Untuk dapat mengikuti seminar Tugas Akhir mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bukti transkrip sementara dari Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah;
2. bukti telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan dengan nilai sekurang-kurangnya C;
3. 3 (tiga) salinan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disertai dengan bukti lembar konsultasi/ bimbingan;
4. surat pernyataan keaslian Tugas Akhir yang bermeterai;
5. bukti pembayaran lunas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
6. bukti pembayaran ujian sidang Tugas Akhir.
7. hasil pengecekan plagiasi dengan tingkat similarity $\leq 50\%$.

Berkas persyaratan selanjutnya diserahkan ke Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

V.1.2 Prosedur Seminar Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Akhir, diwajibkan untuk menempuh ujian Tugas Akhir dalam bentuk seminar.

1. Dosen Pembimbing memberikan persetujuan mahasiswa mengajukan Seminar Tugas Akhir.
2. Ketua program studi menetapkan salah satu dosen penguji sebagai ketua seminar Tugas Akhir.
3. Ketua program studi membuat usulan dosen penguji seminar dan sidang Tugas Akhir kepada Pembantu Direktur I untuk disetujui Direktur.
4. Ketua program studi dapat melibatkan praktisi dalam sidang Tugas Akhir.
5. Direktur menetapkan dosen penguji seminar dan sidang Tugas Akhir.
6. Persyaratan untuk menjadi dosen penguji seminar adalah Dosen tetap Politeknik STMI Jakarta. Politeknik STMI Jakarta, memiliki jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli; dan memiliki pendidikan serendah-rendahnya Magister/Spesialis.

7. Persyaratan untuk menjadi dosen penguji sidang Tugas Akhir adalah
 - a. Dosen tetap NIDN/NIDK Politeknik STMI Jakarta, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau
 - b. Praktisi industri yang berijazah minimal S1 dan berpengalaman minimal 10 tahun; dan/atau
 - c. Peneliti/perekayasa berijazah minimal S2 dan berpengalaman minimal 5 tahun.
8. Dosen pembimbing yang menjadi dosen penguji seminar dan sidang Tugas Akhir adalah pembimbing utama.

Prosedur Seminar Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar V.1.

V.1.3 Pelaksanaan Seminar Tugas Akhir

Pelaksanaan Seminar dan sidang Tugas Akhir dapat diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.

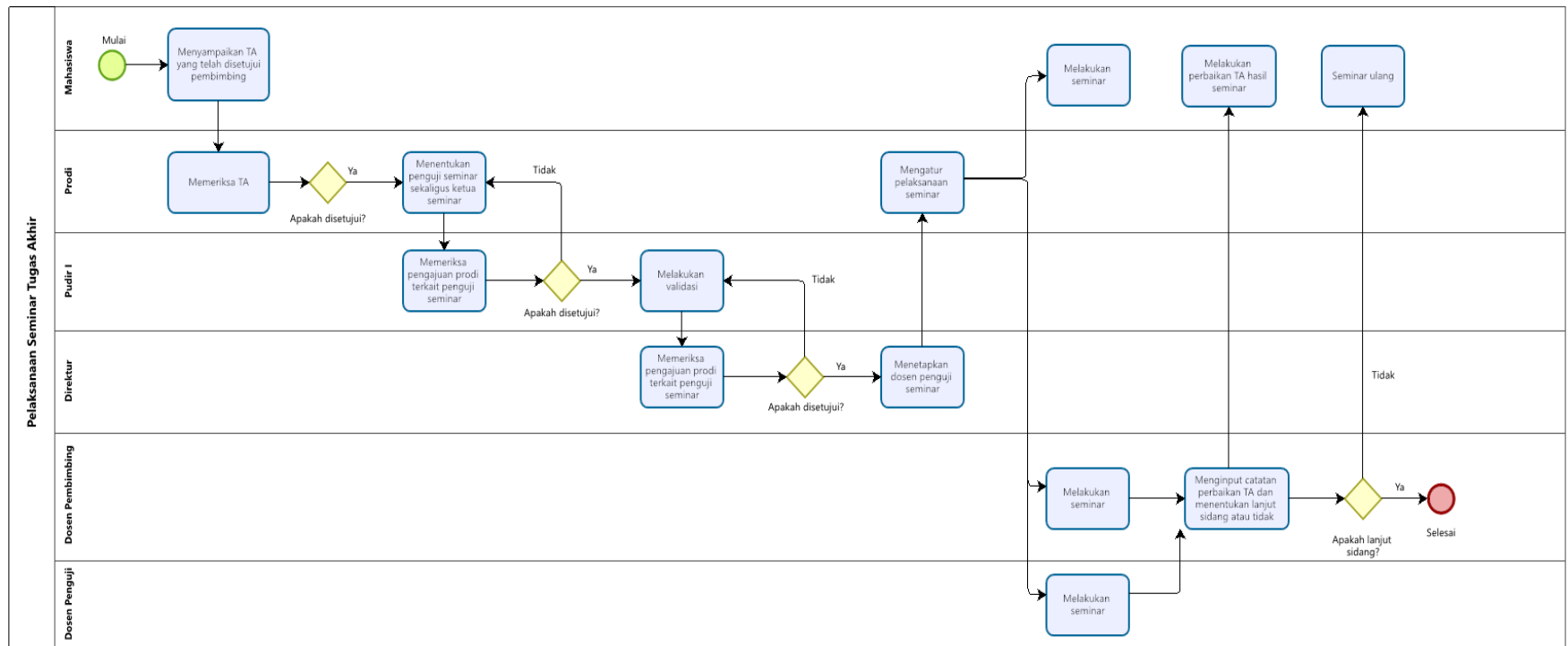
1. Seminar Tugas Akhir dilaksanakan dengan pemaparan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan dihadiri oleh dosen pembimbing serta 2 (dua) dosen sebagai penguji dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.
2. Penilaian paparan mahasiswa oleh dosen penguji seminar dan pembimbing utama

V.1.4 Hasil Seminar Tugas Akhir

Hasil seminar Tugas Akhir dapat dinyatakan dan dituangkan dengan beberapa ketentuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil seminar Tugas Akhir dituangkan dalam berita acara dan dinyatakan:
 - a. Lanjut ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;
 - b. Lanjut ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan setelah menyelesaikan perbaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seminar Tugas Akhir;
 - c. Seminar ulang Tugas Akhir setelah menyelesaikan perbaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seminar Tugas Akhir.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (1) huruf (b), dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ujian Sidang Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan konsultasi/bimbingan perbaikan Tugas Akhir yang dibuktikan dengan ditandatanganinya formulir lembar perbaikan dari para penguji seminar Tugas Akhir.
3. Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf (b), maka mahasiswa dapat mengikuti ujian sidang secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

4. Mahasiswa yang gagal dapat melakukan Seminar Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf (c) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.



Gambar V.I. Alur Proses Pelaksanaan Seminar Tugas Akhir

5. Apabila mahasiswa gagal seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat, maka Dosen Pembimbing dan/atau Judul/Topik Tugas Akhir wajib diganti.
6. Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf (c), maka mahasiswa dapat mengikuti seminar ulang Tugas Akhir secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

V.2 Sidang Tugas Akhir

V.2.1 Syarat Sidang Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah lulus memenuhi syarat seminar Tugas Akhir, dapat mendaftarkan ujian sidang Tugas Akhir. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Lulus seminar Tugas Akhir
2. Menyerahkan 4 (empat) salinan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing
3. Menyerahkan bukti lembar konsultasi/bimbingan perbaikan dari para penguji seminar Tugas Akhir
4. Menyerahkan hasil pengecekan plagiasi dengan tingkat kesamaan $\leq 40\%$

Berkas persyaratan di atas selanjutnya diserahkan ke Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

V.2.2 Prosedur Sidang Tugas Akhir

Prosedur sidang Tugas Akhir memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Mahasiswa menyerahkan salinan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing beserta bukti lembar konsultasi/bimbingan perbaikan dari para penguji seminar Tugas Akhir ke Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
2. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama menyerahkan daftar nama mahasiswa yang siap sidang Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi menjadwalkan pelaksanaan sidang Tugas Akhir dan menetapkan 4 (empat) dosen penguji sidang Tugas Akhir via intranet.stmi.ac.id. Persyaratan untuk menjadi dosen penguji sidang Tugas Akhir adalah:
 - a. dosen tetap NIDN/NIDK di Politeknik STMI Jakarta dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau

- b. Praktisi industri yang berijazah minimal S1 dan berpengalaman minimal 10 tahun;
dan/atau
 - c. Peneliti/perekayasa berijazah minimal S2 dan berpengalaman minimal 5 tahun.
4. Ketua Program Studi menetapkan salah satu dosen penguji sebagai ketua ujian sidang Tugas Akhir.
 5. Ketua Program Studi menginformasikan jadwal pelaksanaan sidang Tugas Akhir kepada mahasiswa, para dosen penguji sidang Tugas Akhir, dan Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
 6. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama mempersiapkan 4 (empat) salinan Tugas Akhir, mencetak daftar hadir sidang Tugas Akhir, formulir nilai ujian Tugas Akhir per penguji, dan formulir rekap nilai Tugas Akhir sebelum ujian sidang berlangsung.

Prosedur Sidang Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar V.II.

V.2.3 Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

Sidang Tugas Akhir dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi dan menyelesaikan persyaratan yang diperlukan untuk ujian sidang Tugas Akhir. Tahapan pelaksanaan sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

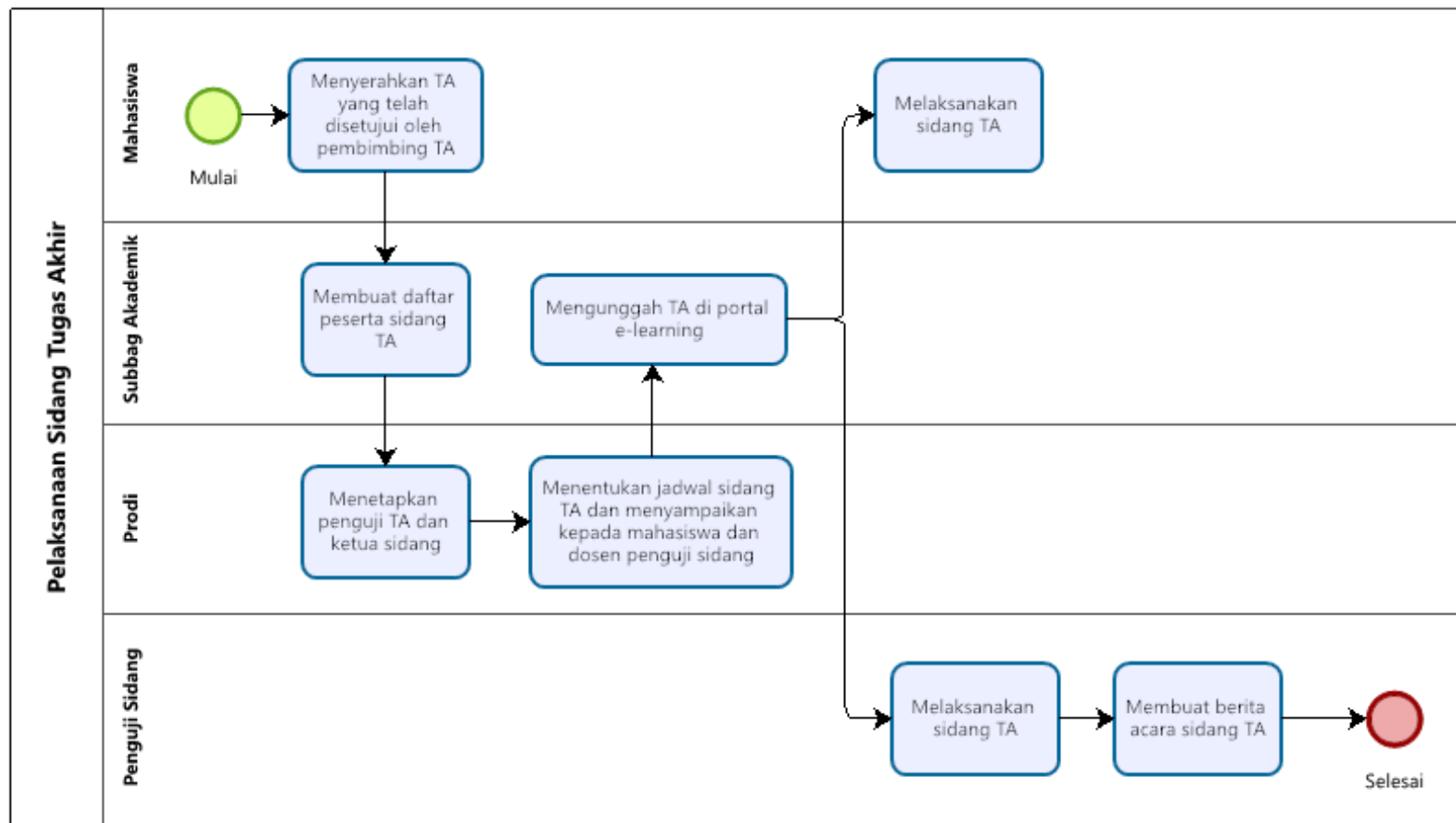
1. Ketua ujian sidang Tugas Akhir membuka pelaksanaan sidang Tugas Akhir.
2. Mahasiswa memaparkan Tugas Akhirnya di hadapan 4 (empat) dosen penguji sidang Tugas Akhir.
3. Dosen penguji mengajukan pertanyaan terkait Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
4. Dosen penguji memberikan penilaian hasil ujian sidang Tugas Akhir ke dalam formulir nilai ujian Tugas Akhir dan menyerahkannya kepada ketua ujian sidang Tugas Akhir.
5. Ketua ujian sidang Tugas Akhir merekapitulasi nilai ujian sidang Tugas Akhir dari para dosen penguji dan mengumumkan hasil ujian sidang Tugas Akhir kepada mahasiswa.

V.2.4 Penilaian Sidang Tugas Akhir

Penilaian Tugas Akhir dalam ujian sidang Tugas Akhir didasarkan pada dua komponen nilai, yaitu komponen nilai Tugas Akhir dan komponen nilai ujian lisan. Komponen nilai Tugas Akhir terdiri dari:

1. Komponen Nilai Tugas Akhir
 - a. Kesesuaian latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian dengan persentase nilai sebesar 20%;
 - b. Sistematika dan penggunaan teori pendukung dengan persentase nilai sebesar 20%;

- c. Ketepatan pemilihan metode dengan persentase nilai sebesar 10%;
- d. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dengan persentase nilai sebesar 20%;
- e. Analisis masalah dan kesimpulan dengan persentase nilai sebesar 30%.



Gambar V.II. Alur Proses Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

Tabel V.1 Rubrik penilaian Tugas Akhir

NO	ASPEK PENILAIAN	SB (90)	B (79)	C (70)	K (60)
1	Kesesuaian latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian	Latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian disusun dengan baik dan sesuai	Latar belakang masalah, perumusan masalah sesuai, namun tujuan penelitian tidak sesuai	Latar belakang masalah sesuai, namun perumusan masalah dan tujuan penelitian tidak sesuai	Latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian sama sekali tidak sesuai
2	Sistematika dan penggunaan teori pendukung	Sistematika dan penggunaan teori pendukung disusun dengan benar	Sistematika disusun dengan benar, namun penggunaan teori pendukung masih terdapat kesalahan	Sistematika dan penggunaan teori pendukung masih terdapat kesalahan	Sistematika dan penggunaan teori pendukung sama sekali tidak benar
3	Ketepatan pemilihan metode	Pemilihan metode sangat tepat	Pemilihan metode masih samar	Pemilihan metode belum tepat	Pemilihan metode sangat tidak tepat
4	Teknik pengumpulan dan pengolahan data	Teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan benar	Teknik pengumpulan dilakukan dengan benar, namun pengolahan data masih salah	Teknik pengumpulan dan pengolahan data masih terdapat kesalahan	Teknik pengumpulan dan pengolahan data sama sekali tidak benar
5	Analisis masalah dan kesimpulan	Analisis masalah dan kesimpulan dilakukan dengan benar sesuai dengan penerapan metode	Analisis masalah dilakukan dengan benar, namun kesimpulan masih belum tepat	Analisis masalah dan kesimpulan masih terdapat kesalahan	Analisis masalah dan kesimpulan sama sekali tidak tepat

2. Komponen nilai ujian lisan

1. Penguasaan materi, kemampuan menjelaskan dan mempertahankan ide dengan persentase nilai sebesar 70%;
2. Penyajian materi dan teknik presentasi dengan persentase nilai sebesar 20%;
3. Sikap dan penampilan selama sidang dengan persentase nilai sebesar 10%.

Tabel V.1 Rubrik penilaian ujian lisan

NO	ASPEK PENILAIAN	Sangat Baik (90)	Baik (79)	Cukup Baik (70)	Kurang (60)
1	Penguasaan materi, kemampuan menjelaskan dan mempertahankan ide	Sangat menguasai materi, mampu menjelaskan dan mempertahankan ide	Sangat menguasai materi, mampu menjelaskan, namun tidak mampu mempertahankan ide	Menguasai materi, namun tidak mampu menjelaskan dengan baik dan tidak mampu mempertahankan ide	Tidak menguasai materi, tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu mempertahankan ide
2	Penyajian materi dan teknik presentasi	Penyajian materi dan teknik presentasi dilakukan dengan sangat baik	Penyajian materi dan teknik presentasi dilakukan dengan baik	Penyajian materi dan teknik presentasi dilakukan dengan cukup baik	Penyajian materi dan teknik presentasi tidak sama sekali baik
3	Sikap dan penampilan	Sikap dan penampilan sangat baik	Sikap dan penampilan baik	Sikap dan penampilan cukup baik	Sikap dan penampilan tidak baik

Untuk pemberian nilai ujian sidang Tugas Akhir dinyatakan dalam nilai huruf dan nilai angka. Nilai angka menggunakan rentang nilai 0-100. Ketentuan pemberian nilai ujian sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Ketentuan pemberian nilai ujian sidang Tugas Akhir

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	80 - 100
B+	74 - 79
B	68 - 73
C+	62 - 67
C	56 - 61
D	45 - 55
E	0 - 44

Mahasiswa akan dinyatakan lulus ujian sidang Tugas Akhir apabila nilai yang diberikan oleh tim dosen penguji serendah-rendahnya C.

V.2.5 Hasil Sidang Tugas Akhir

Berdasarkan hasil ujian sidang Tugas Akhir, mahasiswa dapat dinyatakan:

1. Lulus ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;
2. Lulus ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan dan wajib diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
3. Tidak lulus ujian sidang Tugas Akhir dan dapat mengikuti ujian ulang sidang Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan perbaikan Tugas Akhir dan melakukan pembayaran ujian sidang ulang Tugas Akhir selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja; atau
4. Tidak lulus ujian sidang Tugas Akhir dan harus mengajukan proposal Tugas Akhir baru dengan topik yang berbeda.

Bagi mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil ujian sidang Tugas Akhir sebagaimana poin 2 di atas, maka tidak dapat mengikuti yudisium. Sedangkan mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil ujian sidang Tugas Akhir sebagaimana poin 3 di atas, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti ujian sidang ulang Tugas Akhir secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

V.2.6 Pengecekan Plagiarisme Tugas Akhir

Pengecekan plagiarisme Tugas Akhir dilaksanakan dalam 3 kali periode yaitu

1. Sebelum mendaftar seminar dengan tingkat kesamaan maksimal 50%
2. Sebelum mendaftar ujian sidang dengan tingkat kesamaan maksimal 40%
3. Sebelum pengambilan ijazah dengan tingkat kesamaan maksimal 30%.

Prosedur untuk pengecekan tingkat kesamaan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Unit perpustakaan akan melakukan pengecekan plagiarisme menggunakan perangkat lunak turnitin dan memberikan hasilnya kepada mahasiswa/i.
2. Mahasiswa/i mengunggah tugas akhir ke alamat situs (*link*) yang disediakan unit perpustakaan untuk pengecekan pertama plagiarisme Tugas Akhir. Jika pengecekan plagiasi untuk pengambilan ijazah, maka mahasiswa/i wajib melakukan revisi terlebih dahulu sesuai dengan masukan dari dosen penguji saat ujian sidang.
3. Apabila tingkat kesamaan belum memenuhi nilai batas maksimal, maka mahasiswa wajib melakukan revisi pada bagian kalimat atau paragraf yang memiliki tingkat kesamaan yang paling tinggi kemudian mengunggah ulang untuk pengecekan plagiarisme yang kedua. Pengecekan plagiarisme diberikan kesempatan sampai dua kali di masing-masing periode.
4. Apabila tingkat kesamaan sudah memenuhi batas nilai maksimal, maka mahasiswa dinyatakan lulus uji plagiasi sesuai dengan ketentuan seminar, ujian sidang dan pengambilan ijazah. Untuk pengecekan plagiasi sebagai syarat pengambilan ijazah, apabila nilai tingkat kesamaan $\leq 30\%$, maka mahasiswa/i diperbolehkan untuk mengajukan validasi dari dosen pembimbing dan dosen penguji sidang Tugas Akhir.
5. Jika mahasiswa/i gagal dalam dua kali kesempatan pengecekan di masing-masing periode, maka wajib melakukan pengecekan plagiarisme di luar Politeknik STMI Jakarta dengan tetap menggunakan aplikasi Turnitin. Bila ditemukan kecurangan akademis dalam proses pengecekan plagiarism maka mahasiswa bisa dikenakan sanksi berat dan berdampak untuk *drop out*.

V.2.7 Mengunggah Tugas Akhir di Repositori

Mahasiswa/i yang telah lolos uji plagiasi sebelum pengambilan ijazah, wajib mengunggah di *e-repository* tugas akhir Politeknik STMI Jakarta dengan prosedur sebagai berikut.

1. Mahasiswa/i diwajibkan mengisi formulir kelengkapan Data Tugas Akhir untuk Repositori melalui tautan alamat situs (*link*) yang disediakan unit perpustakaan.
2. Berkas yang harus dipersiapkan yaitu:
 - a. PDF Abstrak Tugas Akhir
 - b. PDF Laporan Tugas Akhir yang telah disahkan dosen pembimbing dan dosen penguji
 - c. PDF *report* hasil pengecekan plagiasi dengan *similarity score* $\leq 30\%$.

LAMPIRAN

3 cm

**TULIS JUDUL PENELITIAN TUGAS AKHIR PADA BAGIAN
INI (JENIS HURUF TIMES NEW ROMAN, HURUF KAPITAL,
UKURAN HURUF 14, CETAK TEBAL, UKURAN SPASI 1)**

6x spasi

TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan**

3x spasi

**OLEH
NAMA MAHASISWA
NIM: 1515053**

4x spasi



5x spasi

**PROGRAM STUDI (NAMA PROGRAM STUDI)
POLITEKNIK STMI JAKARTA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
2021**

4 cm

3 cm

3 cm

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**OPTIMASI PERSEDIAAN SPAREPART PADA PT STMI
JAKARTA (JUDUL TUGAS AKHIR, 14, CAPITAL BOLD)**

Nama Mahasiswa

NIM: 1515053

(Program Studi)

Politeknik STMI Jakarta

Jakarta, bulan tahun

Menyetujui

Ketua Program Studi

Nama Prodi

Dosen Pembimbing

(Nama Ketua Prodi)

NIP.

(Nama Pembimbing)

NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir (TA) yang diajukan oleh:

Nama : Nama Mahasiswa

NIM : 1515053

Program Studi : Nama Program Studi

Judul TA : Optimasi Persediaan Sparepart Otomotif di PT STMI Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi (Nama Prodi) di Politeknik STMI Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Penguji 1

(Nama Dosen Pembimbing)

NIP.

(Nama Dosen Penguji 1)

NIP.

Penguji 2

Penguji 3

(Nama Dosen Penguji 2)

NIP.

(Nama Dosen Penguji 3)

NIP.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Program Studi [isi nama prodi], Politeknik STMI Jakarta,
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia :

Nama : xxxx

NIM : xxxx

Program Studi : [isi nama prodi]

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat dengan judul

.....:

- Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan literatur hasil kuliah, survei lapangan, bimbingan dengan dosen pembimbing dan pembimbing penelitian, melalui tanya jawab maupun asistensi serta buku-buku jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada Tugas Akhir ini.
- Bukan merupakan duplikasi yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas/Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu digunakan referensi pendukung untuk melengkapi informasi dan sumber informasi dengan dicantumkan melalui referensi yang semestinya.
- Bukan merupakan karya tulis terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada Tugas Akhir ini.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah saya nyatakan seperti apa yang di atas, maka Tugas Akhir saya ini dibatalkan.

Jakarta, bulan tahun

Materai 10000

Nama Mahasiswa

ABSTRAK

Posisi *Centered*, Times
New Roman, Ukuran
14, Bold, Jarak 1 spasi

**TULIS JUDUL TUGAS AKHIR PADA BAGIAN INI (JENIS
HURUF TIMES NEW ROMAN, HURUF KAPITAL, UKURAN
HURUF 14, CETAK TEBAL, UKURAN SPASI 1)**

Times New Roman,
Ukuran 12, 1 spasi

Oleh

1 spasi

Nama Mahasiswa

NIM: 1515053

(Program Studi [isi nama prodi])

3 x 1 spasi

Times New Roman,
Ukuran 12, 1 spasi

Abstrak Tugas Akhir memuat secara komprehensif permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah ilmiah yang telah diteliti. Abstrak tugas akhir mencakup latar belakang, permasalahan yang dikaji, tahapan, tujuan, metode yang digunakan, ulasan singkat, serta penjelasan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian. Abstrak terdiri atas 500 – 800 kata dan di dalam abstrak tidak boleh ada rujukan referensi (tidak boleh ada hasil kajian dari referensi).

1 spasi

Kata kunci: resin alkid, alkoholisis, esterifikasi

KATA PENGANTAR

1 x 1,5 spasi

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Penulisan laporan Tugas Akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat akademik Program Studi Teknik Industri Otomotif pada Politeknik STMI Jakarta. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mustofa, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik STMI Jakarta
2. Muhamad Agus, selaku Ketua. Program Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta.
3. Bapak/Ibu, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
4. Pihak PT Company yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan
5. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

2 x 1,5 spasi

Jakarta, bulan tahun

2 x 1,5 spasi

Penulis

LAMPIRAN G Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

2 x 1,5 spasi

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Perencanaan Persediaan.....	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1. Penelitian Sebelumnya.....	15
3.2. Tahapan Penelitian.....	17
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	20
4.1. Pengumpulan Data.....	20
4.2. Pengolahan Data.....	22
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	30

BAB VI PENUTUP.....	35
6.1. Kesimpulan.....	35
6.2. Saran.....	35
 DAFTAR PUSTAKA.....	 31
LAMPIRAN.....	33

LAMPIRAN H Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

2 x 1,5 spasi

Tabel 2.1	Harga variabel pada beberapa titik pembebanan.....	11
Tabel 3.1	Perkiraan kesalahan pada beberapa titik pembebanan.....	25

DAFTAR GAMBAR

2 x 1,5 spasi

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perusahaan.....	4
Gambar 2.2	Diagram Bisnis Proses.....	7

LAMPIRAN J Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

2 x 1,5 spasi

Lampiran A	Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing	38
Lampiran B	Dokumentasi Pengambilan Data.....	111

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

2 x 1,5 spasi

SINGKATAN

Nama

Pemakaian
pertama kali
pada halaman

HPMC	<i>High Performance Liquid Chromatography</i>	10
NMR	<i>Nuclear Magnetic Resonance</i>	10
PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	10

LAMBANG

A	Konstanta pada hubungan tegangan	17
a_1	Kecepatan	20
a_{ij}	Fungsi reaksi variabel dalam koefisien persamaan diferensial	24
b	Persamaan dasar perambatan gelombang	15
c_0	Gaya badan spesifik	31
δ	Koefisien viskositas	34

BAB I

PENDAHULUAN

Posisi Center, Times New Roman, Ukuran 14, Bold, Jarak saasi 1,5 (before 0 pt, after 0 pt)

2 x 1,5 spasi

Setiap bab harus memiliki paragraf pembuka. Tulis paragraf pembuka di sini. Jarak kalimat pertama paragraf pembuka adalah 2 x 1.5 spasi dari judul bab. Judul bab, yaitu Pendahuluan (ukuran 14, cetak tebal), ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama, dicetak sejajar dengan BAB 1 tanpa titik di belakang huruf terakhir dan diletakkan secara simetris (*centered*) pada halaman.

Judul anak bab : Posisi Justify, Times New Roman, Ukuran 12, Bold, Jarak saasi 1,5 (before 1,5 pt, after 0 pt)

1 x 1,5 spasi

1.1. Latar Belakang

Jenis penulisan paragraf pada laporan Tugas Akhir adalah mengandung indentasi 0.5” sehingga huruf dimulai menjorok 0.5” dari batas margin kiri. Penulisan paragraf baru tidak diberikan jarak

Jangan menulis paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk sedikirnya dua baris. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman. Paragraf memuat satu pikiran utama/pokok yang tersusun dari beberapa kalimat, oleh sebab itu **hindarilah dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat**.

Untuk penulis/pengarang lebih dari dua orang, yang ditulis adalah nama penulis pertama, diikuti dengan dkk., kemudian tahun publikasinya. Sebagai contoh: “Kramer, dkk. (2005). Menyatakan bahwa fosil gigi hominid yang telah ditemukan oleh timnya dari daerah Ciamis, merupakan fosil hominid pertama di Jawa Barat”. Selain itu bisa juga dituliskan terlebih dahulu kalimat yang disadur dari referensi kemudian menuliskan pustaka seperti pada kalimat ini (Nama Penulis, Tahun).

Semua pustaka yang tercantum pada daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam laporan Tugas Akhir, dan begitu pula sebaliknya. Sangat tidak dianjurkan atau agar tidak menggunakan catatan kaki (*foot note*) untuk menunjukkan rujukan dan supaya diusahakan agar hal yang ingin disampaikan dalam catatan kaki tersebut diuraikan/diungkapkan menyatu dalam laporan Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2 x 1,5 spasi

Setiap bab baru harus dimulai dengan halaman bernomor ganjil. Gunakan fasilitas “*page break*” pada Microsoft word untuk menambah satu halaman kosong jika paragraf terakhir dari suatu bab berada pada halaman ganjil.

Bila dipandang perlu, untuk tinjauan pustaka dapat disisipkan pada bab-bab isi (sesuai dengan keperluan penulisan dan kelaziman pada masing-masing disiplin keilmuan) **dan titik harus ditulis dalam bab yang terpisah.**

Contoh Gambar dengan ukuran yang melebihi batas kiri dan kanan kertas dalam posisi portrait

Gambar 2.1 Contoh penulisan judul gambar yang tidak melebihi satu baris

Sumber : Ditulis dengan TIME NEW ROMAN 10 (Tahun)

Judul gambar diletakkan simetris (*centered*) terhadap batas kertas yang boleh dicetak jika judul tersebut terdiri dari satu baris. Jika judul gambar terdiri atas dua baris atau lebih, judul gambar diletakkan rata baik terhadap kiri maupun batas kanan kertas yang boleh dicetak dan dalam hal ini baris kedua judul dan seterusnya yang merupakan kelanjutan dari baris pertama, penulisan huruf awalnya dimulai di bawah huruf pertama pada baris pertama judul gambar (gunakanlah fasilitas *hanging pharagraph* yang tersedia pada *Word Processor*).

Lampiran dapat berupa tabel, gambar, dan sebagainya yang (dianggap) tidak merupakan bagian tubuh utama laporan Tugas Akhir. Lampiran **HARUS** dirujuk dalam laporan Tugas Akhir dengan format: “Lampiran A”. Kalimat ini adalah contoh cara merujuk Lampiran yaitu Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C, Lampiran D, Lampiran E serta Lampiran F.

BAB III

SILAHKAN TULIS JUDUL BAB

Pada bab ini akan diberikan contoh penulisan bab dan sub bab beserta contoh penulisan judul tabel, judul gambar dan penomorannya.

3.1. Silahkan Tulis Judul Sub Bab

Setelah garis terakhir judul bab dapat langsung diikuti dengan penulisan judul anak bab (tanpa menyisipkan kalimat antara judul bab dan judul sub bab), tetapi **tidak diperbolehkan** secara berturut-turut menulis **judul bab, judul sub bab, dan judul anak pada anak bab** tanpa menyisipkan kalimat di antara ketiganya. Sisipkanlah kalimat minimal 1 (satu) paragraf di antara judul bab dan judul anak bab **atau** di antara judul anak bab dan judul anak pada anak bab tsb.

Contoh penulisan persamaan yang panjang sehingga dilakukan pemotongan pada tanda operasi aritmetik dan tanda sama dengan. Tidak perlu semua persamaan diberi nomor. Nomor persamaan diletakkan pada pojok kanan bawah, sebagai berikut:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial L(r, \hat{s}, t)}{\partial t} + \hat{s} \cdot \nabla L(r, \hat{s}, t) + (\mu_a + \mu_s) L(r, \hat{s}, t) = \mu_s \oint_{\hat{s}^{n-1}} L(r, \hat{s}, t) f(\hat{s}, \hat{s}') d\hat{s} + Q(r, \hat{s}, t), \quad r \in R^n, \hat{s} \in \hat{s}^{n-1} \quad (3.1)$$

dengan:

c = Kecepatan sinar

r = posisi

dan seterusnya.

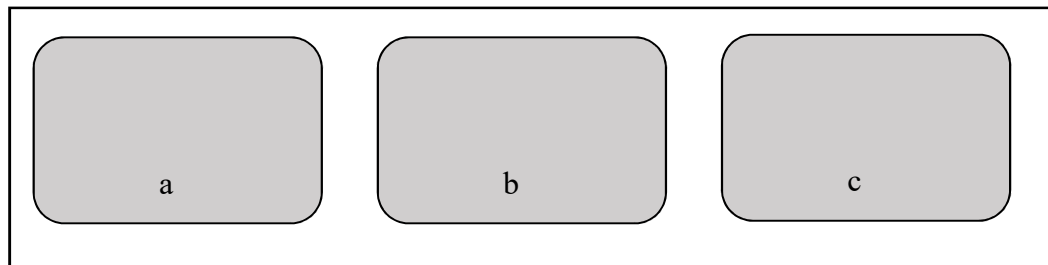
Tulis paragraf baru di sini dengan terlebih dahulu memberi 1,5 spasi. Setiap paragraf baru sebaiknya terdiri atas beberapa kalimat. Penjelasan mengenai simbol yang digunakan pada persamaan dapat dituliskan dalam bentuk kalimat maupun poin-poin.

Contoh penulisan persamaan yang pendek adalah sebagai berikut:

$$L(r_b, \hat{s}, t) = L_0(r_b, \hat{s}, t), (r_b, \hat{s}) \in \partial x \hat{s}^{n-1}, \text{ jika } \hat{s} \cdot \vec{n} < 0 \quad (3.2)$$

Kalimat lanjutan yang bukan merupakan paragraf baru ditulis tanpa spasi antara persamaan dan kalimat lanjutan. Radians sinar yang menjalar yang dinyatakan dengan simbol L , $\hat{s}$ adalah vektor perjalanan sinar dan seterusnya.

Setiap gambar dalam naskah laporan Tugas Akhir diberi nomor serta harus dirujuk pada batang tubuh laporan Tugas Akhir. Pada Gambar 3.1 diperlihatkan contoh format penulisan judul gambar dengan keterangan komponen a, b, dan c pada gambar.



Gambar 3.1 Contoh penulisan judul gambar yang memiliki beberapa bagian (a) judul anak gambar pertama, (b) judul anak gambar kedua, dan (c) judul anak gambar ketiga
Sumber : Salati (2020)

Contoh format penulisan judul tabel maupun gambar yang pendek diperlihatkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Nilai fungsi objektif.

Objek	Fungsi Objektif
1	$2,44 \times 10^{-6}$
2	$2,90 \times 10^{-6}$
3	$2,87 \times 10^{-6}$

Sumber : Salati (2020)

Judul tabel posis center,
Times New Roman,
Ukuran huruf 11,
Regular, Jarak spasi 1
(before 0 pt, after 0 pt)

Isi tabel : Times New
Roman, Ukuran huruf
10, Regular, Jarak spasi
1 (before 0 pt, after 0 pt)

Tabel 3.2 Situasi beras di Sumatera Utara selama 3 tahun (1969-1971)

Tahun	Produksi beras (ton)	Konsumsi beras ^a (ton)	Impor beras ^b (ton)
1969	676,60	731,75	70,60
1970	691,65	748,87	40,51
1971	755,56	789,10	46,27

Sumber : Nama Belakang Penulis (Tahun)

Keterangan Tabel (ditulis dengan Time New Roman 10) :

- a. Dinas Pertanian Rakyat, Propinsi Sumatera Utara
- b. Realisasi ekspor-impor dan daftar perkembangan barang-barang ekspor Sumatera Utara, perwakilan Kementerian Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, halaman 14

***Catatan: apabila tabel tersebut dikutip dari makalah atau buku maka perlu ditulis nama pengarang/penulis, instansi, atau sumber lainnya.**

BAB IV

CONTOH PENULISAN JUDUL BAB DENGAN PANJANG LEBIH DARI SATU BARIS

Bila dianggap perlu, maka paragraf penjabar mengenai bahasan pada batang tubuh laporan Tugas Akhir pada anak bab dapat disampaikan di area ini. Jumlah bab disesuaikan dengan keperluan. Dalam bab-bab tersebut diuraikan secara rinci cara dan pelaksanaan kerja, hasil pengamatan percobaan atau pengumpulan data dan informasi lapangan pengolahan data dan informasi, analisis dan pembahasan dari data dan informasi tersebut serta pembahasan hasil (*discussion*).

4.1. Contoh Format Penulisan Judul Anak Bab dengan Panjang Lebih dari Satu Baris

Contoh penulisan judul bab dan anak bab yang lebih dari satu baris diperlihatkan pada penulisan judul bab IV dan anak bab 4.1. Setelah garis terakhir judul bab dapat langsung diikuti dengan penulisan judul anak bab (tanpa menyisipkan kalimat antara judul bab dan judul anak bab), tetapi **tidak diperbolehkan** secara berturut-turut menulis **judul bab, judul anak bab, dan judul anak pada anak bab** tanpa menyisipkan kalimat di antara ketiganya. Sisipkanlah kalimat minimal 1 (satu) paragraf di antara judul bab dan judul anak bab atau di antara judul anak bab dan judul anak pada anak bab.

4.1.1. Contoh Penomoran dan Peletakan Judul Anak dalam Anak Bab

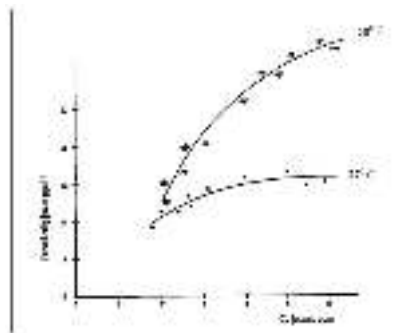
Tulislah paragraf baru di sini dengan terlebih dahulu. Setiap paragraf baru sebaiknya terdiri atas beberapa kalimat.

4.1.2. Contoh Penomoran dan Peletakan Judul Anak dalam Anak Bab

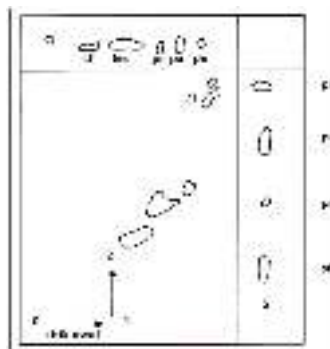
Tulislah paragraf baru di sini dengan terlebih dahulu. Setiap paragraf baru sebaiknya terdiri atas beberapa kalimat.

Pada Gambar IV.1 diperlihatkan contoh format penulisan judul dari suatu grafik yang tetap dinyatakan sebagai gambar karena gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan potret.

Gambar harus dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah laporan Tugas Akhir. Gambar asli dibuat dengan *printer* atau *plotter* atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas. Huruf, angka, dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas. Sementara itu, Gambar 4.2 menunjukkan contoh penulisan rujukan pada gambar tersebut dikutip dari makalah atau buku maka perlu ditulis nama pengarang/penulis, instansi, atau sumber lainnya.



Gambar 4.1 Hubungan antara bobot kering jerami dan Cu jerami taaman gandum yang ditanam pada dua suhu percobaan selama 6 minggu



Gambar 4.2 Pemisahan dua dimensi sari fosfolipid dari eritrosit manusia. Pelarut kloroform – metanol – minyak tanah ringan – air (8:8:6:1) pada dimensi pertama dan aseton – kloroform – metanol – air (8:6:2:2:1) pada dimensi kedua

(Nama belakang penulis, Tahun).

Contoh penulisan singkatan pada naskah tuga akhir. Beberapa singkatan yang tercantum pada daftar singkatan dan lambang adalah *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC), *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR), dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Albahri, T. A. (2002). *Predicting the Octane Number of Pure Hydrocarbons and Their Mixtures*. 47(2), 531–532.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Diambil 24 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- Berger, G. R., Steffel, C., & Friesenbichler, W. (2016). On the use of interfacial tension parameter to predict reduction of friction by mold coatings in injection molding of polyamide 6. *AIP Conference Proceedings*, 1779(October 2016), 1–5. <https://doi.org/10.1063/1.4965457>
- Chang, C.-C., & Wan, S.-W. (1947). China's Motor Fuels from Tung Oil. *Industrial and Engineering Chemistry*, 39(12).
- Culver, J. P., Durduran, T., Furuya, D., Cheung, C., Greenberg, J. H., & Yodh, A. G. (2003). Diffuse optical tomography of cerebral blood flow, oxygenation, and metabolism in rat during focal ischemia. *Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism*, 23(8), 911–924. <https://doi.org/10.1097/01.WCB.0000076703.71231.BB>
- Culver, J. P., Siegel, A. M., Stott, J. J., & Boas, D. A. (2003). Volumetric diffuse optical tomography of brain activity. *Optics Letters*, 28(21), 2061. <https://doi.org/10.1364/ol.28.002061>
- Destailats, F., & Angers, P. (2002). One-step methodology for the synthesis of FA picolinyl esters from intact lipids. *JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society*, 79(3), 253–256. <https://doi.org/10.1007/s11746-002-0469-7>
- Güven, M., Yazıcı, B., Giladi, E., & İntes, X. (2007). Adaptive mesh generation for diffuse optical tomography. *2007 4th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro - Proceedings*, 1380–1383. <https://doi.org/10.1109/ISBI.2007.357118>
- Mahendra, I. P., Wirjosentono, B., & Ismail, H. (2018). Peningkatan Sifat Mekanis Polipropilena / Karet Alam Siklik dengan Penambahan Polipropilena-g-Asam Metakrilat. *Majalah Polimer Indonesia*, 21(1), 36–48.
- Oppermann, R. H. (1947). The alkaline-earth and heavy-metal soaps. In *Reinhold Publishing Corporation New York*. [https://doi.org/10.1016/0016-0032\(74\)90321-4](https://doi.org/10.1016/0016-0032(74)90321-4)
- Setyawati, R. (2011). *Sintesis dan Karakterisasi KF/Mg-Al Hydrotalcite-Like dari Brine Water sebagai Katalis Transesterifikasi*. Universitas Sebelas Maret.
- Smith, J. M., Ness, H. C. Van, Abbott, M., & Swihart, M. (2017). *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics* (8 ed.). McGraw-Hill Education.

LAMPIRAN

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Nama	:	
NIM	:	
Judul Tugas Akhir	:	
Pembimbing	:	
Asst. Pembimbing	:	

Tanggal	Bab	Keterangan	Paraf

Menyetujui
Ketua Program Studi
.....

Dosen Pembimbing
Tugas Akhir

Nama
NIP.

Nama
NIP.